Высшая школа бизнеса

Анализ бизнес-процессов

Высшая школа бизнеса

Литература:

Каменнова, М. С.
Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 534 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16695-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 206 — URL: https://urait.ru/bcode/568546/p.206 (дата обращения: 21.09.2026).

Долганова, О. И.
Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17914-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 181 — URL: https://urait.ru/bcode/583398/p.181 (дата обращения: 21.09.2026).

Дополнительная литература:

Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK 4.0 / Тони Бенедикт, Матиас Кирхмер, Марк Шарсиг, Питер Франц, Раджу Саксена, Дэн Моррис, Джек Хилти / Под ред. А. А. Белайчука ; Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2022. — 504 с.
Гл. Анализ процессов – стр. 157

Где можно посмотреть результаты проектов – премия «BPM-проект года»:

https://bpmaward.ru/cat/project/

Высшая школа бизнеса

Анализ бизнес-процессов

Качественный анализ

Экспертный / на основе субъективных характеристик

Визуальный / на основе моделей

Анализ соответствия процесса требованиям

SWOT-анализ

Анализ входов/выходов

Типовые требования

Нормативные требования

Анализ проблем / ошибок, «слабых мест»

Ранжирование процессов и влияния ошибок на результаты процессов

Анализ функций (задач) / событий

Нетиповые (специфические) требования

Анализ ресурсов

- Персонала / ролей
- Оборудования ИТ-обеспечения, ПО, документации, финансов

Количественный анализ

Измерение и анализ показателей

Анализ показателей эффективности / результативности

Имитационное моделирование процесса

Анализ технических показателей

ABC – анализ процесса

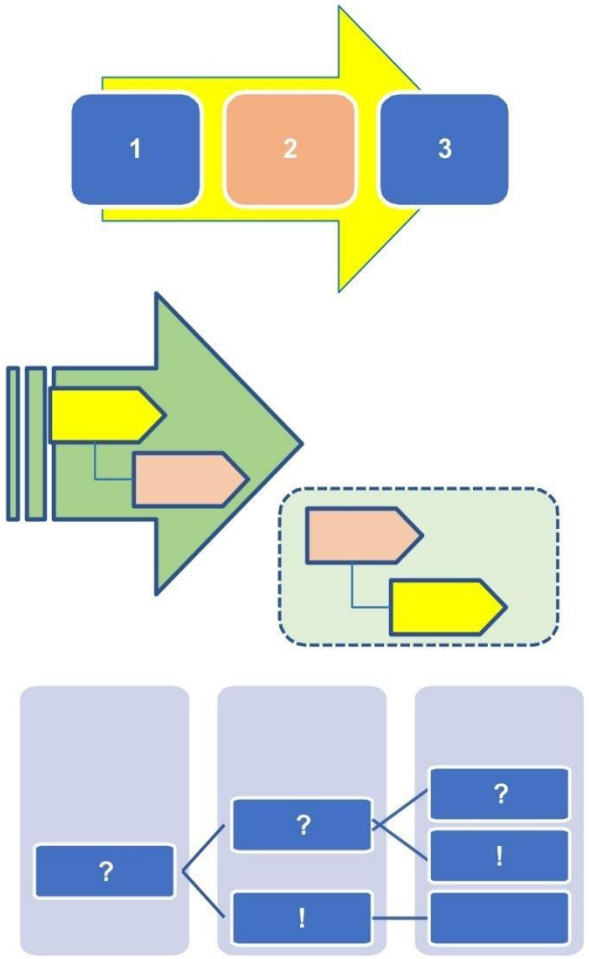
Анализ удовлетворенности клиентов

Сравнительный анализ процессов

Высшая школа бизнеса

Информационные ошибки и «слабые места» процессов

Высшая школа бизнеса



Принципы:

1. Если процесс сквозной, то рассматривать слабые места во всем процессе, даже если очевидная проблема сосредоточена в одном подразделении / участнике

2. Если проблема обнаружена в процессе верхнего уровня, то необходимо анализировать все его детализации, и наоборот

3. Если при решении проблемы процесса она повторяется, то нужно еще раз провести более глубокий анализ причин этой проблемы: организационных, информационных, технологических

4. Учитывать все нюансы процесса, даже кажущиеся незначительными (форма документа, тексты обращений, инструмент и др.) – часто в них может накапливаться перегрузка персонала, дублирование функций, перерасход ресурсов

Высшая школа бизнеса

Виды ошибок процессов*:

1. ***Ошибки «незавершенности»*** - пробелы в описании процессов, например, самого процесса как целого или подпроцесса, информации, необходимой для выполнения действий

2. ***Ошибки несоответствия*** - неадекватное использование информации в различных частях процесса, искажающее восприятие информации, лишающее инструкций и указаний конкретики

3. ***Иерархическая и "Наследственная" несовместимости,*** то есть несовместимость процесса с подпроцессами, также наличие конфликта между основным и последующим процессами

4. ***Циклическая несовместимость,*** то есть ошибки при организации процессных циклов

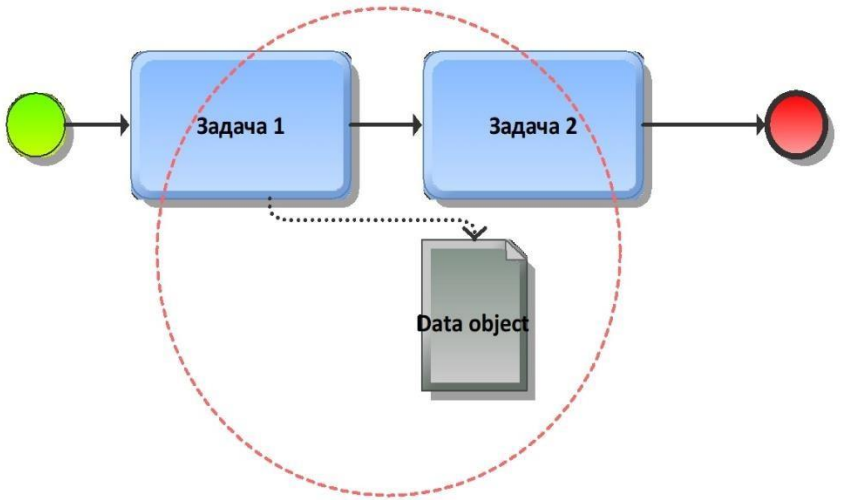
*Логическая ошибка - это функциональное несоответствие описания логике процесса (согласно методологии, нотации)

Также для диагностики ошибок определяются **источники, поставщики информации**, которые могут находиться вне рассматриваемого процесса и **получатели (потребители) информации**

Высшая школа бизнеса

Ошибки «незавершенности»: Неиспользуемая информация





Процесс создает информационный ресурс (данные), который в дальнейшем не используются ни одной функцией процесса и не передается другим процессам

Очень распространенная ошибка –создание документов «в ящик»

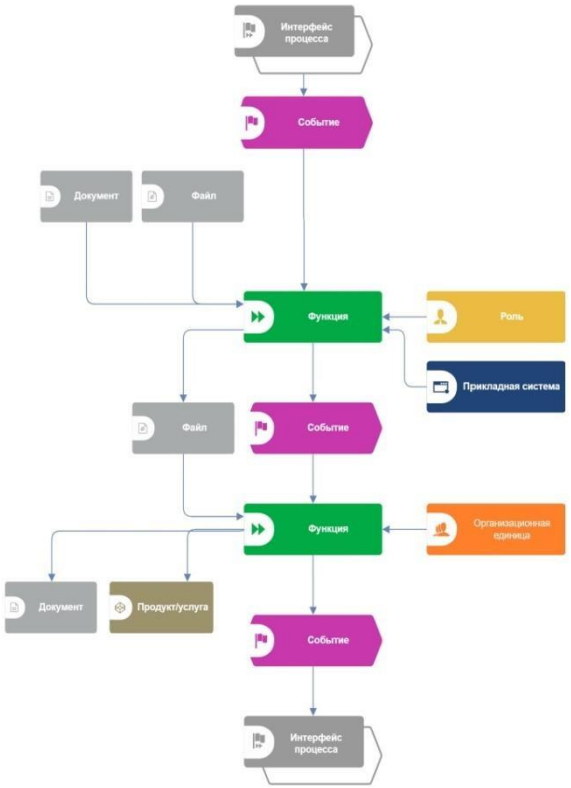
Последствия ошибки: лишние затраты времени на поиск иформации, на создание копий. Возможная путаница при создании отчетности, идентификации данных.

Корреспонденция хранится в архивах, но не существует стандартного процесса её систематизированного поиска. Не установлены сроки хранения информации.

Вся входящая корреспонденция автоматически копируется, цифруется для последующей обработки, а сама копия подшивается.
Оригинал и электронная копия поступают на дальнейшую обработку. Копия практически бесполезна, поскольку оригинал всегда сохраняется после первоначальной работы с ним.

Высшая школа бизнеса

НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (потребитель)



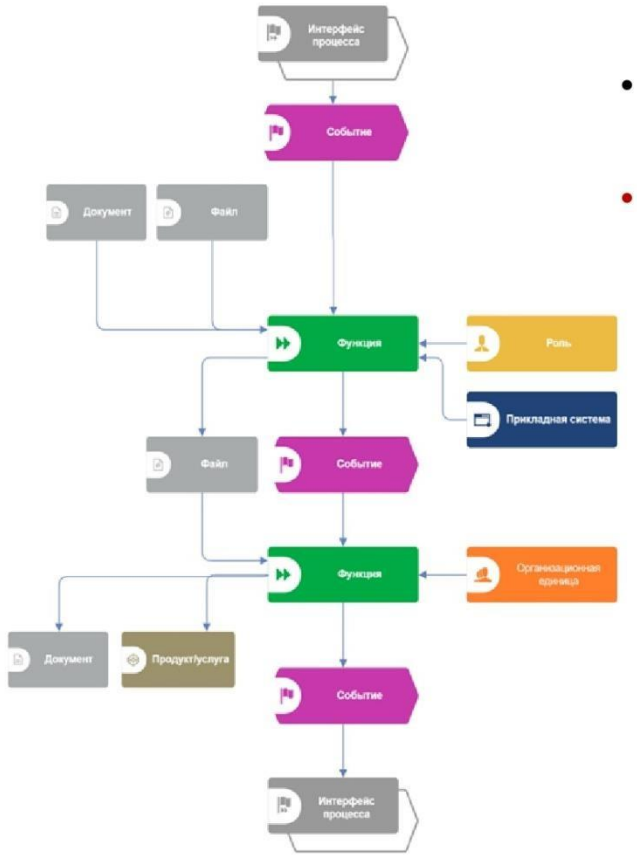
Сотрудники считают, что есть потребитель информации, нуждающейся в ней. Возможно, что она и должна создаваться, но передаваться другому направлению, например внутреннему процессу компании, но **из-за неверного понимания сотрудниками своих функций или задач процесса**, реальный потребитель не получает необходимую информацию.

Т.е. такая ошибка сопровождается ошибкой «несозданная информация».

•***Пример:*** При проведении опроса, помогающего улучшить модель процесса, нам говорят, что некоторая информация используется человеком, находящимся вне организации. Тем не менее, когда мы связываемся с ним, то получаем ответ, что на самом деле никакой соответствующей информации (уже) не требуется и (давно) не используется.

Высшая школа бизнеса

Ошибки «незавершенности»: Несозданная информация

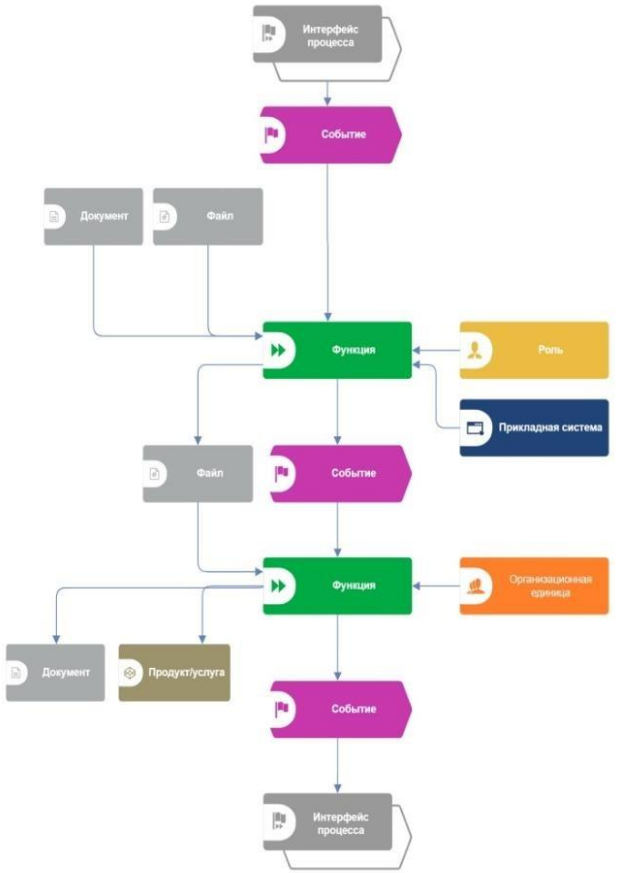


- **Процессу требуется информация, которая не создаётся или не передаётся источником.**
- Мы допускаем, что информационный блок производится другим процессом, но не идентифицируем его.
- Это может быть или результатом настоящей ошибки, или результатом небрежности, когда забывают указать имя процесса, производящего данную информацию.



Дизайнеру крупной производственной фирмы требуется черновой рисунок.
У организации может не оказаться разработанного стандартного процесса для создания такого чернового рисунка, или даже стандартного формата.
В результате дизайнеру приходится создавать его самому и для этого запрашивать или осуществлять поиск требуемой информации.
Все это приводит к потере времени и неточным результатам, т.к. дизайнеру не известны все требования заказчика.

Высшая школа бизнеса





Ошибки «незавершенности»: НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИСТОЧНИК (поставщик)

- Источник - всегда находящийся вне процесса - учитывается в описании процесса, но не производит никаких информационных блоков или транзакций

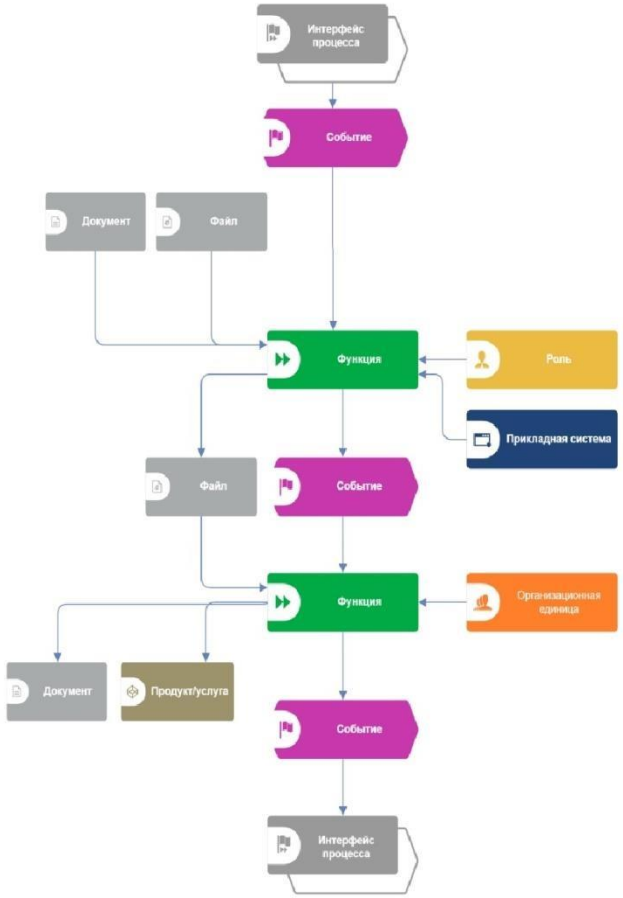
- Отвечая на вопросы, помогающие понять, как развивать процесс дальше, участники процесса говорят, что получают информацию из источников, находящихся вне организации. Поэтому процедура (подпроцесс) включается в описание процесса.
- Тем не менее, когда пытаемся соединиться с данным источником, то оказывается, что соответствующей информации нет, или, что никто там не знает о том, что данная информация должна куда-то передаваться.

- **Причина:** Недопонимание своих функций людьми, отвечающими за работу процесса.
- Некачественное описание работы процесса, в результате чего предполагается, что информация создаётся вне процесса, в то время как процесс должен создавать её сам.

Высшая школа бизнеса

Ошибки «незавершенности»

«Непродуктивный» процесс



- Процесс не производит полезную информацию «на выход» или эта информация не передается в правильном направлении
- Пример: Клиент, позвонивший на «горячую линию», вынужден многократно повторять суть проблемы, потому что эта информация не была зафиксирована на предыдущих этапах

Причины: Неудачный регламент; результат устаревшей практики: когда-то результатом был ценный продукт, но теперь уже ненужный); представление владельца процесса о результате работы не согласовано с остальными участниками



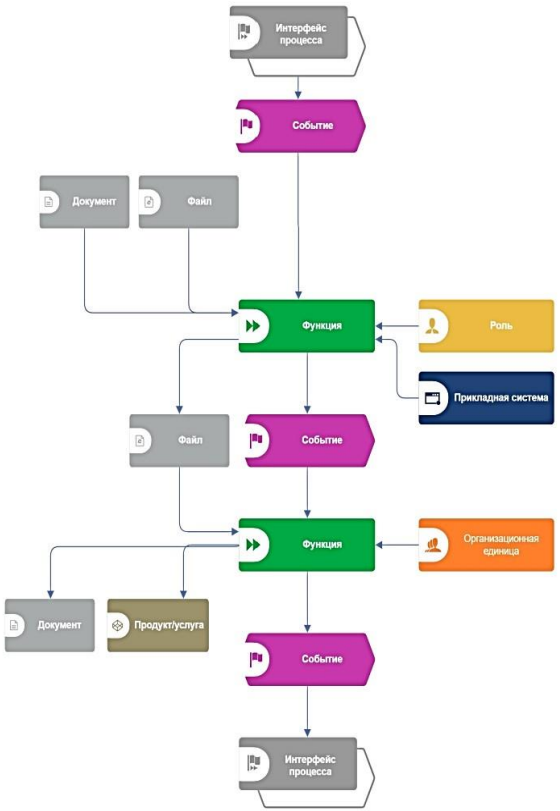
- **Вред:** Неполное или отсутствующее взаимопонимание; сбои в работе, разбалансировка системы
- **Как исправить:** Точно определить выходы процесса, кем или какими процессами они будут использоваться

Высшая школа бизнеса

Ошибки «незавершенности»

Отсутствие входа





Процесс не может начать работать, поскольку не определены или неизвестны его входы

•Примеры: входящая корреспонденция не обрабатывается;

•не определена точка для сбора предложений при декларируемом внимании к инновациям

Причины: неполный анализ процесса (входы есть, но скрыты); отсутствие чёткой спецификации входов, коррупционные факторы

•**Вред:** непредсказуемость и бесконтрольность процесса, разнородность результатов, возможный отказ в критический момент

•**Как исправить: Чётко описать все входы процесса**

Высшая школа бизнеса

ОШИБКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Неадекватно (неверно) используемая информация / ошибка потребителя данных

Описание: нет контекста использования информации в процессе в соответствии с его целью / сценарием.

Информацию можно использовать по-разному: она может описывать, сроки, характеристику, условия какого-либо события и т.д. То есть одни и те же данные в рамках производственной логики могут нести разный смысл. Например, в торговой точке, цвет изделия может влиять лишь на название на ценнике, в то время как при производстве изделия его будущий цвет влияет на сам процесс.

Также сюда можно отнести использование рекомендательной информации, как обязательной к исполнению и наоборот.

Примеры:

- **В качестве управления процесса ошибочно используется дата. Например, она используется для запуска процесса, в то время, когда он должен запускаться при иных условиях, а дата – лишь справочная информация, которая в дальнейшем может быть использована для вычисления срока годности или просто для указания на этикетке.**
- **Контроль над процессом представлен не в форме условий «Если…» или «Когда…»**

Высшая школа бизнеса

ОШИБКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Несоответствие информации управлению

Описание: **Процесс или его составной элемент плохо сочетается с управляющим блоком. Это частный случай ошибки «неадекватно используемая информация».**

Примеры:

- **В качестве управляющей процедуры указана неверная. Например, для процесса, построенного согласно соответствующим государственным законам, в качестве управления используются международные стандарты**
- **В компании нет достаточно компетентного специалиста, чтобы разобраться в инструкции к процессу, вследствие чего, управление ведется по принципам, отличным от первоначальных, из-за чего процесс не функционирует, как это было предусмотрено инструкцией.**
- **необоснованно жесткие требования к процессу, вследствие чего он не может нормально функционировать на практике (требования можно было бы упростить)**

Высшая школа бизнеса

ОШИБКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Отсутствие ответной информации (обратной связи)

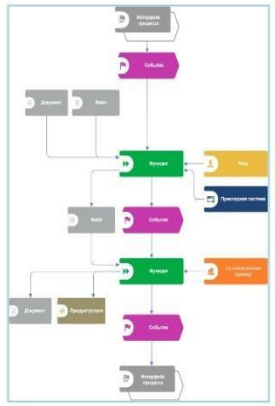
Описание: **Информация о результате сценария процесса не поступает, вследствие чего невозможно улучшить этот процесс.**

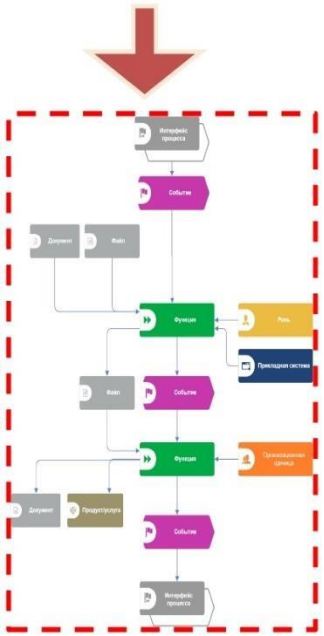
Пример: **Отдел по работе с клиентами мебельной компании принимает заказы с их описанием, после чего дизайнерским отделом создается модель мебели в интерьере.**

Иногда дизайнерам приходится дополнительно уточнять требования у заказчика напрямую. Если не сообщать об этих требованиях (результатах коммуникации с заказчиком) в отдел по работе с клиентами (или в отдел качества, например), то нет информации, которая могла бы быть использована для улучшения процесса в повторных итерациях.

Высшая школа бизнеса

Ошибки несовместимости процессов





Несоединенный (изолированный) процесс



•**Пример 1**. Лаборатория работает небольшими независимыми группами (ad hoc).
•Между ними нет прямых каналов или процедур обмена информацией, хотя им и рекомендуется публиковать результаты своих исследований по мере их завершения. Большая часть действительно ценной информации остаётся известной лишь узкому кругу, что ведёт к потере новых возможностей.

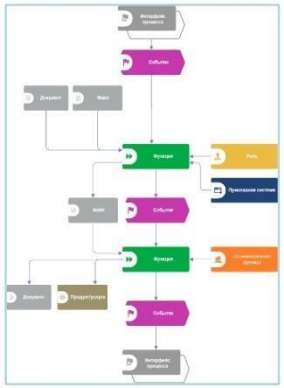
•**Пример 2.** В отделе продаж менеджеры работают независимо, и между ними не происходит организованного обмена информацией.
•В их обязанности входит лишь ежемесячно сообщать о перспективах продаж.
•Эти отчёты поступают для ознакомления только главному менеджеру отдела, которому интересен лишь общий объем продаж за месяц, и возможный - в будущем.
• В результате нет обмена ценной информацией, и важные сведения о перспективах продаж пропадают.

•**Как исправить:** определить интерфейсы между процессами, стейкхолдеров, потребителей, входы-выходы и роли

Высшая школа бизнеса

Ошибки несовместимости процессов

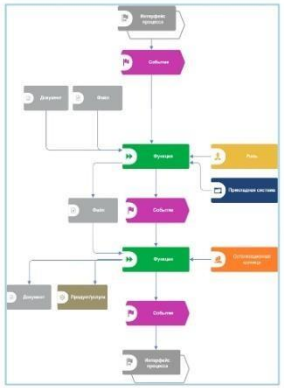
Несоответствие интерфейса



Последующий процесс не может получить результаты работы предыдущего

•Пример: Чертежи нового изделия, передаваемого в производство из Конструкторского отдела, должны передаваться в рамках информационной системы с фиксацией специфики данных, а они по факту передаются по электронной почте или на бумаге

?



•**Причины:** Сотрудники не знают, как их подразделение взаимодействует с другими, не определены способы и пути обмена информацией между процессами

•**Вред:** Самые большие издержки на интерфейсах (20% операция + 80% передача следующему исполнителю); потеря ценной информации

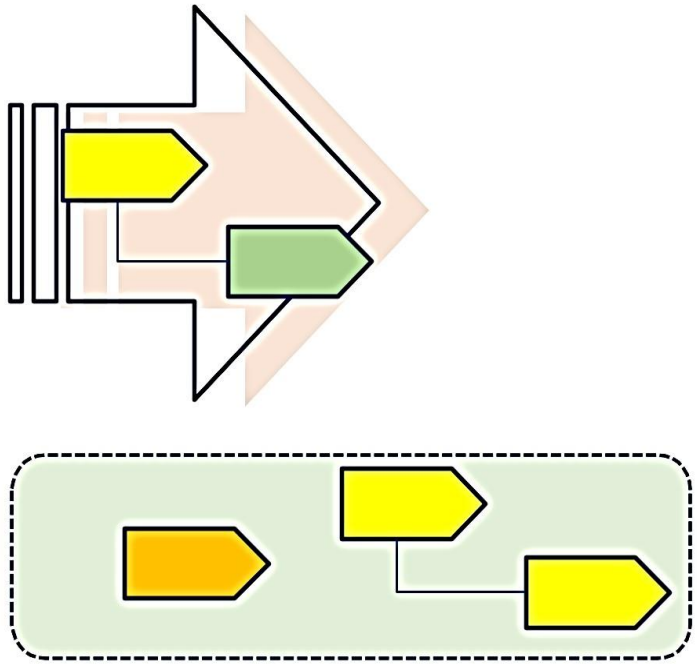


•**Как исправить:** Описать процессы и интерфейсы между ними, ввести стандарты

Высшая школа бизнеса

Ошибки несовместимости процессов

Иерархическая несовместимость: иерархическая незаконченность



- **Описание ошибки**

По описанию (модели) процесс разбит на подпроцессы, которые вместе не составляют полный процесс. Описание отдельных подпроцессов, включая входы и выходы, не соответствует описанию полного процесса

- **Пример**

Процесс закупок включает в себя обработку заказов на закупку, обработку различных данных по товарам, поступающим от поставщиков, однако при описании процесса выясняется, что не ведется БД по поставщикам

- **Причины возникновения**

Недопонимание между владельцем процесса и владельцами подпроцессов

Некорректное определение полного процесса, когда остается не совсем ясной задачи отдельных подпроцессов и что они должны делать, чтобы составить целостный процесс

- **Вред**

Неразбериха. Работа процесса может приостановиться без получения информации. В спешке организуется новый процесс

- **Пути исправления**

Тщательный анализ процесса относительно пропущенных функций / подпроцессов и разбиения функций на подпроцессы. Совещания с владельцами процессов и подпроцессов

Высшая школа бизнеса

«Слабые места» процесса: «бутылочное горлышко» (Bottleneck)

Описание: место (или ситуация) в которой происходит усложнение протекания или остановка процесса: как бы быстро ни поступала вода, она вытекает со скоростью, которую допускает самое узкое место.

***Диагностика: проявляется как* этап с аномально большими затратами времени по сравнению с другими этапами.**

Проблема может быть связана как с использованием ресурсов (напр., оборудования), так и с организационными ошибками управления (напр., распределением работ).

Пример: логистический центр, обрабатывающий заказы для интернет-магазинов. Ежедневный объем – 12000 заказов. Среднее время обработки заказа – 4.2 часа при целевом 2.5 часа.

- **Анализ системы склада (WMS):** Выявление аномалий в времени обработки на этапе «Комплектация заказа»:
  - Среднее время комплектации – 85 минут (норма 45 минут)
  - 68% заказов простаивают в зоне комплектации более 30 минут
- **Использование системы трекинга персонала показало:**
  - Сборщики проходят в среднем 12.5 км за смену (норма 8 км)
  - 42% времени уходит на перемещение между удаленными зонами хранения
- **Анализ структуры заказов:** 78% заказов содержат товары из 3+ разных зон хранения
- **Опрос персонала:** Сборщики сообщили: «Бегаю по всему складу за одним заказом, теряю время на поиск»

Высшая школа бизнеса

Методы преодоления «бутылочного горлышка»

МЕТОД 1: ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ ДЕЙСТВИЯ:

- Анализ данных о совместных покупках (какие товары чаще всего заказывают вместе)
- Перегруппировка товаров: размещение часто заказываемых вместе товаров в соседних зонах
- Создание «горячих зон» для топ-100 популярных товаров в центре склада

Результат:

- Сокращение среднего расстояния перемещений
- Снижение времени комплектации
- Уменьшение % заказов с товарами из 3+ зон с 78% до 52%

МЕТОД 2: ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОЛНОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ДЕЙСТВИЯ:

- Разделение заказов на «волны» по 20-30 заказов с похожей структурой
- Назначение каждой волне конкретного сборщика и маршрута
- Внедрение системы идентификации мест/ячеек для ускорения поиска

Результат:

- Сокращение времени комплектации
- Снижение расстояния перемещений
- Увеличение производительности сборщиков

МЕТОД 3: ВНЕДРЕНИЕ ЗОНОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ С КОНСОЛИДАЦИЕЙ ДЕЙСТВИЯ:

- Разделение склада на 4 зоны комплектации с ответственным сборщиком в каждой зоне
- Внедрение конвейерной системы для передачи товаров между зонами
- Создание центрального пункта консолидации заказов после сборки из всех зон

Результат:

- Сокращение времени комплектации на 30 %
- Полное устранение необходимости перемещения сборщика между зонами
- Сокращение общего времени обработки заказа на 36%

Высшая школа бизнеса

Выводы

1. ***При анализе процессов необходимо учитывать полноту и корректность их описания***

2. ***Большую часть процессных ошибок составляют ошибки информации: наличия, соответствия, актуальности и др.***

3. ***Любой процесс является частью общей системы процессов, поэтому важно обращать внимание на взаимосвязи процессов как «по горизонтали», так и «по вертикали»***

Высшая школа бизнеса

Методы и стандарты определения зрелости бизнес-процессов

Высшая школа бизнеса

Развитие представлений о зрелости бизнес-процессов

BPO ***(Business Process Organization):***
ПРОЦЕССНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Процессная структура, архитектура, культура

BPM (Business Process Management):

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
Управление, оптимизация

BP (Business Process):

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

Моделирование, внедрение

«Процессная зрелость: характеристики и способности, которые определяют текущее состояние компании на пути к пониманию и управлению процессами»

«Эффективность процесса: измерение определенных операционных характеристик, заданных KPI, стандартами, трудовыми соглашениями, финансистами, передовым отраслевым опытом, ISO и т. д. В ходе измерения компания анализирует один или несколько процессов и взаимодействие между ними и сравнивает их эффективность с заданными критериями»

BPM CBOK 3

Лыкова А.И. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССНОЙ ЗРЕЛОСТИ. Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2017. № 3 (30)
https://www.vektornaukieconomika.ru/jour/article/download/155/148

Наиболее известные модели (методы) процессной зрелости:

CMMI Capability Maturity Model Integration); ***SPICE***; ***BPMM (Business Process Maturity Model)***; ***Gartner***; ***Forrester***

Высшая школа бизнеса

УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ ПРОЦЕССОВ по BPM СВОК

(СВОД ЗНАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ)



Осознанные:

управление только на уровне отдельных подразделений организации, в целом хаотичные.

Описанные:

есть единая формализация и определены ответственные за нее, но нет планирования изменения в процессах

Контролируемые:

процессы управляются с позиций целей и задач за рамками подразделения, а изменения в процессах выполняются совместно взаимосвязанными подразделениями

Интегрированные:

управление процессами как единым целым, согласование целей процессов и их пересмотр с точки зрения повышения эффективности

Оптимизируемые, про-активно управляемые:

управление процессами производится постоянно и согласованно во всей организации. Управление изменениями основано на имитации сквозных процессов

Высшая школа бизнеса

1 ОСОЗНАННЫЕ

управление только на уровне отдельных подразделений организации, в целом хаотичные.

- ✓ Возрастающее количество клиентов партнёров, в том числе поставщиков компонентов, приводит к тому, что процессы не достигают своих целей.
- ✓ Увеличиваются сроки поставок и срывы согласованных сроков.
- ✓ Нет инфраструктуры для поддержки принятия решений со стороны руководства, поэтому возникающие проблемы решаются в режиме «тушения пожара», реагирование неадекватное.
- ✓ Адаптация сотрудников происходит с большими затратами.
- ✓ В целом экстенсивное управление персоналом, то есть увеличение количества персонала, при этом процессы не улучшаются.
- ✓ Со стороны самих сотрудников текучка и неудовлетворённость.
- ✓ В процессе чётко не определены роли, ответственность не формализована и сотрудники постоянно пытаются ее уменьшить.
- ✓ Вариативность процессов, нет понимания сквозного процесса, последствий принятия решений. Сами решения принимаются без учёта потребностей потребителей результатов процесса, в том числе других процессов.

Высшая школа бизнеса

5 ОПТИМИЗИРУЕМЫЕ

про-активно управляемые:

управление процессами производится постоянно и согласованно во всей организации. Управление изменениями основано на имитации сквозных процессов

- Изменения основываются на архитектуре и стратегическом планировании и являются способом оптимизации функциональной структуры в интересах исполнения бизнес-процессов и создания ценности для потребителя
-
- В планировании уточняется, какая продукция, какие услуги, процессы, процедуры, функции, роли, знания и системы будут затронуты реорганизацией
- Оценивается воздействие на все эти компоненты: адаптация контролируется в ходе реорганизации, а не в виде борьбы с ее последствиями
- организация способна быстро, легко и адекватно реагировать на изменения во внешних регламентах и другие воздействия и угрозы.

Высшая школа бизнеса

Методология **CMMI** (***Capability Maturity Model Integration***)



бизнес-процессы слабо изучены, процессы проявляются в виде неформализованной реакции на воздействия

описаны отдельные бизнес-процессы, но в полной мере управляются в рамках отдельных проектов

бизнес-процессы организации стандартизированы, формализованы в целом, метрики определены либо обобщенные, либо для отдельных процессов

важные параметры и эталонные величины параметров бизнес-процессов выявлены, управленческие решения принимаются по результатам отклонения фактических значений от эталонных.

акцент на постоянном совершенствовании процессов.

Метрики регулярно пересматриваются, связываются с **KPI** целей

Интегрированная модель зрелости способностей **(CMMI®)** Института программной инженерии **(SEI) -** референтная модель, отражающая передовые методы совершенствования процессов с целью создания лучших продуктов **(CMMI** для разработки **[CMMI-DEV])** и лучших услуг **(CMMI** для услуг **[CMMI-SVC]).**

Высшая школа бизнес

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-5—2016

ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ Часть 5. Образец модели оценки процессов жизненного цикла **программного обеспечения** (ISO/IEC 15504-5:2012)



В основу стандарта положена **концепция *аттестации* (assessment) процессов** на зрелость и необходимых для этого документов

Аудит – анализ, исследование процессов на соответствие определенным критериям

Аттестация – оценка согласно стандарту, в соответствии с ним

Высшая школа бизнеса

ГОСТ Р ИСО/МЭК 33003—2017
Информационные технологии ОЦЕНКА ПРОЦЕССА
Требования к системам измерения процесса (ISO/IEC 33003:2015)

для замены и расширения частей серии стандартов ИСО/МЭК 15504

Основы оценки охватывают процессы, используемые при разработке, сопровождении и эксплуатации систем в области информационных технологий, а также применяемые при проектировании, передаче, поставке и улучшении услуг.

В целом в этих международных стандартах рассматриваются **характеристики качества процесса любого типа**. Результаты оценки могут использоваться для улучшения процесса или определения и управления рисками, связанными с применением процессов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 33003—2017

https://meganorm.ru/Data2/1/4293745/4293745520.pdf



Высшая школа бизнеса

ШКАЛА ПРОЦЕССНОЙ ЗРЕЛОСТИ «GARTNER»

1. Понимание неэффективности **(Acnowledge Operations Inefficiency).**
1. Знание процессов **(Process Aware).**
2. Внутрипроцессная автоматизация и контроль **(Intraprocess Automation and Control).**
3. Межпроцессная автоматизация и контроль **(Interprocess Automation and Control).**
4. Управление цепочкой добавленной стоимости **(Enterprise Valuation Control).**
5. Адаптивная структура бизнеса **(Agile Business Structure).**

Высшая школа бизнеса

ШКАЛА ПРОЦЕССНОЙ ЗРЕЛОСТИ «FORRESTER RESEARCH»

0. Отсутствующий.
Бизнес-процессы не осмыслены, не формализованы, потребность не осознана

1 - Спонтанный.
Случайные, непоследовательные, неспланированные, неорганизованные

2 - Повторяемый.

Интуитивные, недокументированные, осмысленные, выполняются по мере необходимости

3 - Описанный.

Задокументированные, предсказуемые, периодически оцениваемые, осмысленные

4 - Измеряемый.
Хорошо управляемые, формализованные, зачастую автоматизированные, регулярно измеряемые

5 - Оптимизируемый.

Непрерывные и эффективные, интегрированные, проактивные, обычно автоматизированные

Высшая школа бизнеса

Характерные черты каждого уровня процессной зрелости (обобщенная модель)

1. Начальный	Процессы не выделены, выполняются непоследовательно, спонтанно. Эффективность либо не измеряется вообще, либо измеряется в случае возникновения операционных проблем и проблем качества
2. Повторяемый	Процессы выделены частично, описаны в рамках подразделений (потоки работ), но не всегда связаны в единый кросс-функциональный процесс. Повторяемые. Разные группы внутри компании используют разные способы измерения эффективности
3. Стандартизованный	Сквозные процессы выделены и описаны. Вся деятельность предприятия ведется в соответствии с выделенными процессами. Эффективность процесса измеряется в конце процесса и потока работ; формализовано. Выделены владельцы процессов. Формируется культура управления процессами
4. Измеряемый	Процессы хорошо управляемы. Зачастую автоматизированные, регулярно измеряемые. Эффективность измеряется не только на выходе процесса, но и в ключевых точках. Аналитика результатов измерения. Измерение в режиме времени, близком к реальному. Предсказуемость производительности процесса
5. Непрерывно совершенствуемый	Постоянное улучшение процесса с точки зрения бизнес-целей организации, на основании метрик и показателей. Результаты введенных усовершенствований процесса оцениваются количественно. Связь результатов процесса с целями. Обеспечиваются стратегические изменения. Измерение эффективности направляет непрерывное усовершенствование
Интегрированный	Расширение цепочки создания стоимости в части координации с клиентами и партнерами. Мгновенное реагирование на изменение внешней среды. **ПРОЦЕССНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОЦЕССНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И КУЛЬТУРА**

Лыкова А.И. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССНОЙ ЗРЕЛОСТИ. Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2017. № 3 (30) https://www.vektornaukieconomika.ru/jour/article/download/155/148

Переходы на следующий уровень процессной зрелости

Наименование и цель перехода	Основные шаги, которые должны быть выполнены для перехода
Начальный – Повторяемый ***Цель – частичная стандартизация процессов предприятия, зарождение процессной культуры***	1. Формирование рабочей группы по описанию процессов: привлечение специалистов из других компаний (аутсорсинг), найм специалистов, обучение собственных работников. 2. Выделение системы процессов предприятия. 3. Выделение наиболее критичных процессов предприятия и потоков работ. 4. Описание наиболее критичных процессов предприятия, потоков работ внутри процессов. 5. Частичное формирование показателей процессов и их измерение
Повторяемый – Стандартизованный ***Цель – полная стандартизация процессов предприятия***	1. Выделение всех процессов предприятия. 2. Описание всех процессов предприятия. 3. Выделение ресурсов на все процессы предприятия. 4. Создание процесса управления процессами предприятия. 5. Определение и закрепление владельцев процессов, их обязанностей и полномочий. 6. Выделение показателей процессов предприятия на выходе. 7. Измерение показателей процесса
Стандартизованный – Измеряемый ***Цель – предсказуемость производительности процесса, полное измерение процессов***	1. Выделение критичных процессов предприятия. 2. Автоматизация критичных процессов предприятия. 3. Измерение эффективности процесса в режиме реального времени. 4. Измерение эффективности процесса не только на выходе, но и в контрольных точках процесса. 5. Анализ показателей процесса и последующая корректировка процесса в соответствии с выявленными отклонениями
Измеряемый – Непрерывно совершенствуемый ***Цель – измерение и изменение процесса для достижения целей организации***	1. Вовлечение всех сотрудников предприятия в процессную деятельность. 2. Формирование замкнутого цикла управления процессами. 3. Построение системы корректировки процесса в соответствии с целями
Непрерывно совершенствуемый – Интегрированный ***Цель – управление процессами на уровне цепей поставок***	1. Установление соглашений с критичными партнерами о взаимодействии на уровне процессов. 2. Формирование и управление общими процессами. 3. Совместный анализ внешней среды и рисков

Высшая школа бизнеса

Критерии для определения процессной зрелости

	Управление	Оргструктура	Модели	Основная методология, стандарты	Обратная связь	Прогноз, предсказуемость
1. Начальный	**Отдельные поручения**	Линейно-функциональная	Оргструктура	Отчет об исполнении	Жалобы, **ad hoc**	Нет или от начальника
2. Повторяемый	**+ проекты**	+ Проектная	+ Диаграмма Ганта	+ PMBOK	+ От участников проектных команд	сроки
3. Стандартизованный	+ регламенты процессов	+ Владельцы процессов	+ процессы	+ BPM CBOK, BABOK, **ISO-**ГОСТ, эталонные модели	+ От параметров качества	+ качество
4. Измеряемый	+ цели, показатели, анализ процессов	Обусловлена процессами, внутрисистемные связи	+ ССП	+ ССП	+ От потребителей результатов процессов, активно	+ бюджет, сроки, эффективность
5. Непрерывно совершенствуемый	+ обновленные знания, самоорганизация и координация	+ обусловлена субъектами – участниками процессов и заинтересованными сторонами	+ модели знаний и др.	+ **ISO-**ГОСТ архитектуры предприятия, адаптивная архитектура процессов	+ От подсистем, системы в целом, субъектов	+ Устойчивость, гибкость, максимально определенные, автоматизированные

Высшая школа бизнеса

Выводы

Методы и стандарты определения зрелости процессов разнообразны, их выбор обусловлен:

a) Формализованными требованиями проекта

b) Спецификой организации в момент преобразований

c) Ее стратегией и возможностями

d) Знаниями участников проекта

Высшая
школа
бизнеса

Анализ участников процессов и заинтересованных сторон

Высшая школа бизнеса

Некоторые особенности анализа человеческих ресурсов в процессах

«Процесс — это не последовательность операций, а последовательность решений, принимаемых людьми. Без понимания ролей, компетенций и мотивации участников любая процессная модель обречена на провал»

Майкл Хаммер, «Реинжиниринг корпорации»

- Анализ руководителей и исполнителей
- Анализ ролевой концепции процессов, распределения ответственности между ролями
- Выделение владельцев процессов
- Отсутствие дублирования использования человеческих ресурсов
- Анализ соответствия ролей и должностей в организации
- Анализ распределения знаний и полномочий по ролям
- Анализ распределения знаний и полномочий по должностям



Высшая школа бизнеса

Три критических разрыва между процессом и людьми:

Разрыв	Проявление	Последствия
Разрыв «роль ↔ компетенция»	Сотрудник назначен на роль без необходимых навыков и полномочий	• 42% ошибок в процессе из-за недостатка компетенций • 68% задержек из-за необходимости согласования с вышестоящими
Разрыв «роль ↔ мотивация»	Метрики сотрудника не связаны с результатом процесса	• 57% сотрудников оптимизируют локальные показатели в ущерб общим целям процесса • 38% конфликтов между подразделениями из-за противоречивых целей
Разрыв «роль ↔ полномочия»	Ответственность за результат без права принятия решений	• Среднее время согласования решения – 4.7 дня вместо возможных 2 часов • 72% сотрудников избегают инициатив из-за страха ответственности

Ключевой тезис:
Процесс = 30% технология + 70% социотехническая система (люди, роли, знания, мотивация)

Высшая школа бизнеса

Три измерения анализа участников процесса:

1. **Формально-ролевое** (должности, организационная структура)
2. **Функционально-процессное** (роли в процессе, зоны ответственности)
3. **Социально-сетевое** (неформальные связи, реальные полномочия, потоки знаний)

Диагностические вопросы для руководителя:



- Кто реально принимает ключевые решения в процессе?
- Чье мнение оказывает неформальное влияние на результат?
- Кто обладает уникальными знаниями, без которых процесс останавливается?
- Где возникают конфликты интересов между участниками?

Почему анализ участников критически важен для процессного подхода:

- Метрики процесса (время цикла, качество) формируются не «сами по себе», а как агрегация действий участников
- Изменение процесса без изменения ролей, компетенций и мотивации приводит к саботажу или формальному исполнению
- Оптимальное распределение ролей позволяет сократить время цикла на 35-60% без капитальных вложений

Высшая школа бизнеса

Анализ руководителей и исполнителей: от должности к реальному влиянию

Методология: Картирование реального влияния

Техника перехода от формальных должностных инструкций к анализу фактического влияния на процесс.

Инструмент: Матрица влияния/участия:

- **Ось X: Степень участия в процессе / заинтересованности в результате (от 1 до 10)**
- **Ось Y: Степень реального влияния на результат / власти (от 1 до 10)**
- **Ось Z: Степень легитимности / полномочий**

- **Квадранты:**
  - **Ключевые игроки и усилия (высокое участие, высокое влияние)**
  - **Формальные участники (высокое участие, низкое влияние)**
  - **Серые кардиналы (низкое участие, высокое влияние)**
  - **Наблюдатели (низкое участие, низкое влияние)**



Высшая школа бизнеса

Анализ распределения времени участников процессов: метод «Хронометраж рабочего дня»

метод измерения и анализа затрат времени на выполнение различных задач и операций в течение рабоче го дня. Он позволяет детально изучить, как распределяется время участников процесса, выявить «поглот ители» времени и оптимизировать рабочие процессы.

Цели хронометража

- расчёт выработки и производительности за единицу времени;
- получение базовых данных для вычисления нормативов;
- выявление причин невыполнения плана;
- поиск нерациональных трудовых приёмов;
- определение чрезмерной или недостаточной нагрузки на сотрудников;
- выявление «поглотителей» времени (например, социальные сети, разговоры, частые перерывы);
- оптимизация рабочих процессов и схем выполнения задач;
- планирование штатного расписания и рабочего времени;
- аттестация работников;
- сравнение особенностей подхода к выполнению задач у разных сотрудников.



Виды хронометража

1. **Групповой** – изучение работы группы сотрудников, выполняющих общую задачу.
2. **Продолжительный** – замеры всего рабочего дня на протяжении определённого периода.
3. **Моментальный** – определение времени выполнения конкретной операции.
4. **Сплошной** – непрерывное наблюдение до получения нужного количества замеров (подходит для серийного производства с повторяющимися циклами).
5. **Выборочный** – замер отдельных операций с фиксацией начальной и конечной точек.

Высшая школа бизнеса

Определение владельцев процессов: особенности по типам процессов

Типология процессов и подходы к назначению владельцев:

1. Сквозные процессы:
    1. Проходят через несколько отделов
    2. Подход: Назначается владелец из числа руководителей высшего звена
    3. Критерии: Максимальный охват процесса, организационный вес, заинтересованность в результате
2. Операционные (внутрифункциональные) процессы:
    1. В рамках одного отдела
    2. Подход: Владелец - руководитель подразделения / Ключевой эксперт
    3. Критерии: Экспертиза, контроль ресурсов
3. Процессы развития/проекты:
    1. Временные, кросс-функциональные
    2. Подход: Владелец = руководитель проекта / специалист
    3. Критерии: Лидерские качества, системное мышление



Методология выявления потенциальных владельцев:

1. Анализ заинтересованности в результатах процесса
2. Оценка объема контролируемых ресурсов
3. Картирование зон влияния в организации
4. Оценка экспертизы и знаний о процессе

Высшая школа бизнеса

Анализ компетенций участников и их влияние на сценарии процессов

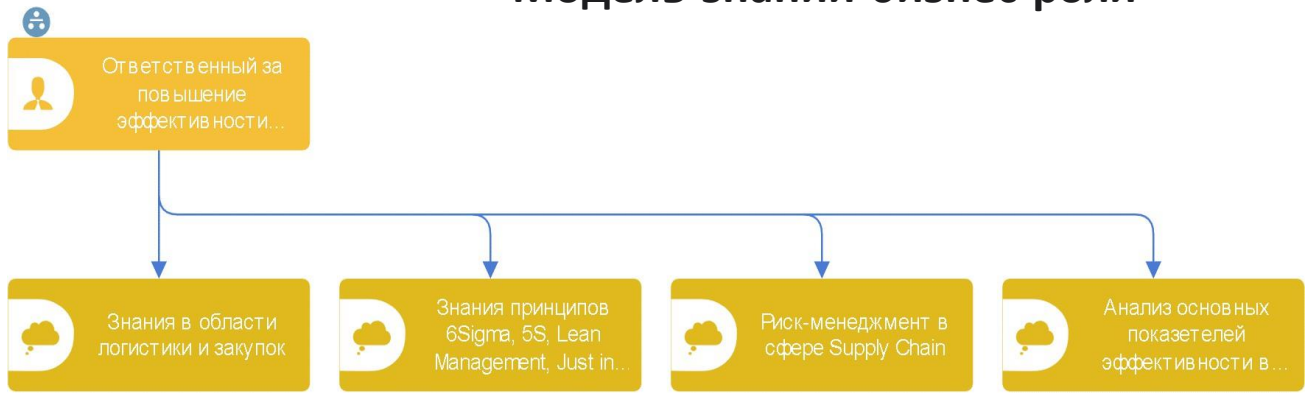
Уровень компетенции	Описание	Влияние на процесс	Требуемая поддержка
Эксперт (5)	Самостоятельно принимает решения в нестандартных ситуациях, обучает других	Может работать по упрощенному сценарию процесса с минимальным контролем	Наставничество, участие в разработке стандартов
Опытный (4)	Самостоятельно выполняет стандартные операции, справляется с типовыми отклонениями	Работает по стандартному сценарию процесса	Периодическая проверка качества
Базовый (3)	Выполняет операции под контролем, требует подтверждения решений	Работает по детализированному сценарию с обязательными проверками	Постоянный контроль, обучение
Новичок (1-2)	Требует пошаговых инструкций и постоянного сопровождения	Работает только по сценарию «с наставником»	Обучение, работа в паре с опытным сотрудником

Влияние уровня компетенции на параметры процесса

Параметр процесса	Уровень компетенции 5 (Эксперт)	Уровень компетенции 3 (Базовый)	Уровень компетенции 1 (Новичок)
Время выполнения операции	100% (базовое)	145%	220%
Качество выполнения	98.5%	92.3%	78.6%
Количество запросов на уточнение	0.2/операция	1.8/операция	4.7/операция
Время принятия решения	2 минуты	15 минут	47 минут

Высшая школа бизнеса

Участники процессов в моделях: Sila Union
Модель знаний бизнес-роли



Свойства объекта: Ответственный за повышение эффективности закупок и с...

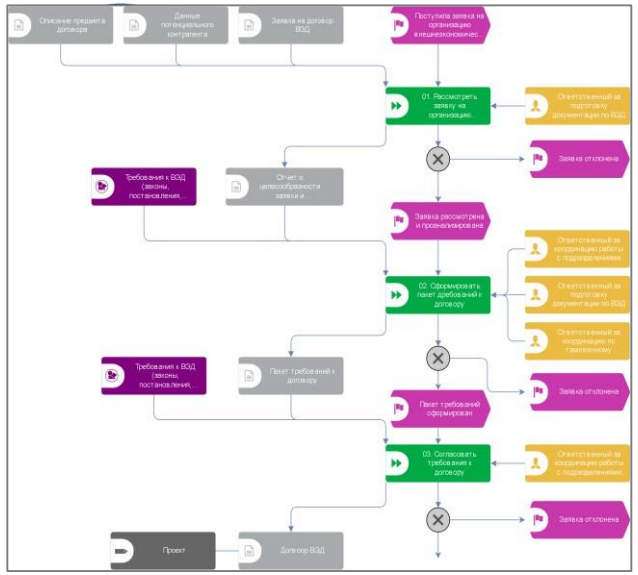
Стандартное демо 2025/1. МОДЕЛИ КОМПАНИИ/03. Организационная структура/Ответственный за повышение эффективности закупок и с...

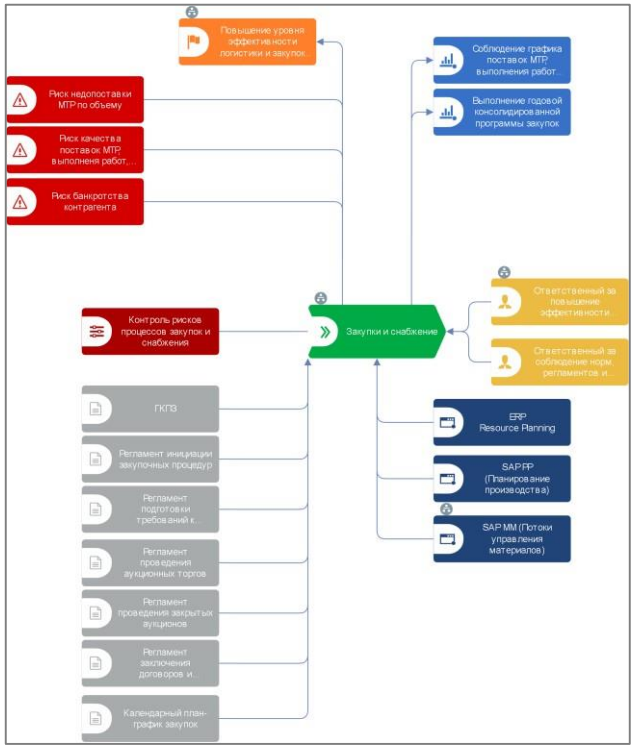
- Атрибуты
- Атрибуты экземпляра
- Экземпляры
- Декомпозиции
- Атрибуты вокруг объекта
- Настройки
- Связи
- Символ объекта
- Варианты элемента

Имя модели	Количество
02.01.02 Диаграмма окружения функции Снабжение и логистика [Диаграмма окружения функции (FAD)]	1
03.01.02.00 Директор по снабжению и логистике (Ролевая модель) [Диаграмма организационной структуры (Org chart diagram)]	1
03.01.02.00.01 Знания и компетенции роли Ответственный за повышение эффективности закупок и снабжения [Карта знаний и компетенций (Knowledge Map)]	1

Открыть

Участники процессов в ПО Sila Union
Модели нотаций EPC и FAD





Свойства объекта: Ответственный за повышение эффективности закупок и с...

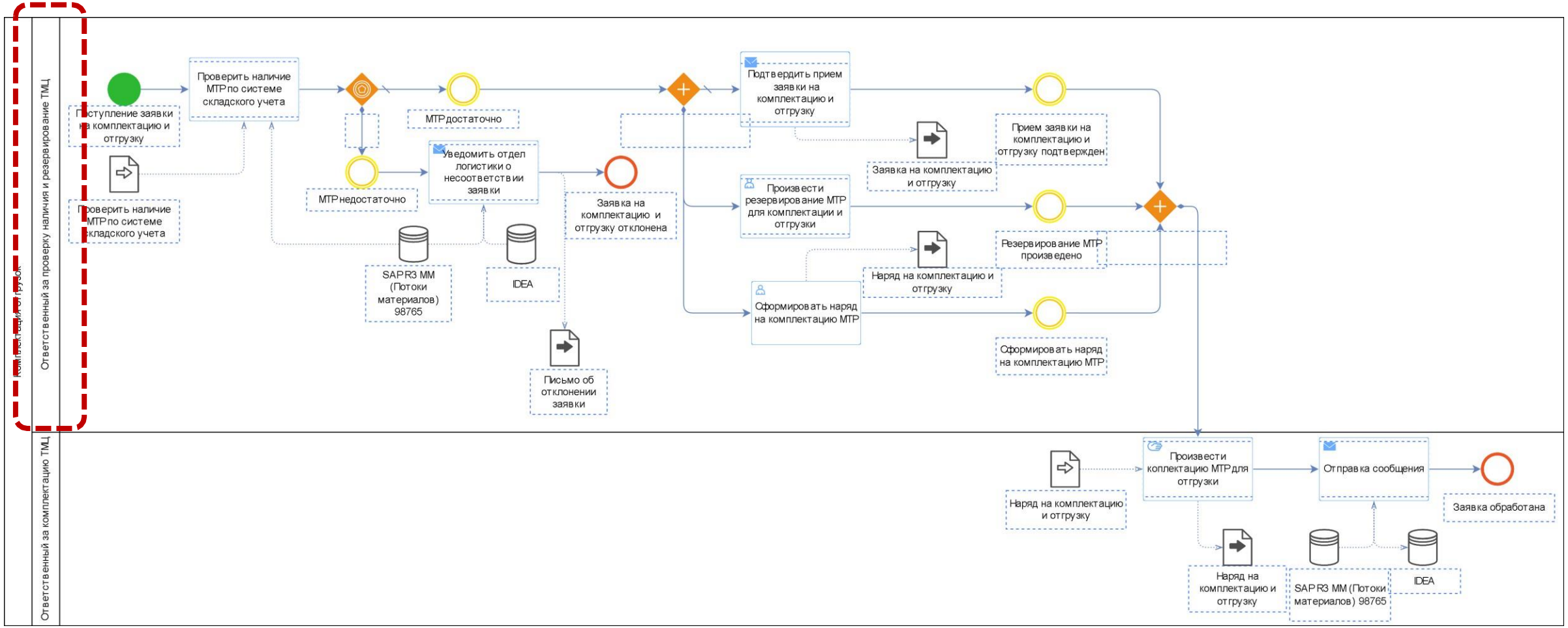
Стандартное демо 2025/1. МОДЕЛИ КОМПАНИИ/03. Организационная структура/Ответственный за повышение эффективности закупок и с...

- Атрибуты
- Атрибуты экземпляра
- Экземпляры
- Декомпозиции
- Атрибуты вокруг объекта
- Настройки
- Связи
- Символ объекта
- Варианты элемента

Модель	Тип связи	Объект	Тип объекта	
02.01.02 Диаграмма окружения функции...	Выполняет	Закупки и снабжение	Функция	исх.
03.01.02.00 Директор по снабжению и логистике...	Выступает как	Директор по снабжению и логистике	Должность	вх.
03.01.02.00.01 Знания и компетенции роли...	Располагает	Знания в области логистики и закупок	Категория знания	исх.
03.01.02.00.01 Знания и компетенции роли...	Располагает	Анализ основных показателей эффективности в Supply Chain	Категория знания	исх.
03.01.02.00.01 Знания и компетенции роли...	Располагает	Риск-менеджмент в сфере Supply Chain	Категория знания	исх.
03.01.02.00.01 Знания и компетенции роли...	Располагает	Знания принципов 6Sigma, 5S, Lean Management, Just in time	Категория знания	исх.

Высшая школа бизнеса

Участники процессов и распределение задач в ПО Sila Union
Модель нотации BPMN 2.0.



Высшая школа бизнеса

Типичные ошибки при анализе участников процессов

Ошибка	Последствия	Как избежать
Фокус только на процессе без анализа участников	Процессная модель не работает в реальности из-за саботажа или непонимания	Всегда начинайте анализ с участников — кто, какие роли, какие компетенции, какая мотивация
Изменение процесса без изменения мотивации	Сотрудники формально выполняют новый процесс, но ищут обходные пути	Синхронизируйте изменения процесса и системы мотивации в один этап
Делегирование полномочий без развития компетенций	Ошибки и снижение качества из-за отсутствия навыков для принятия решений	Внедряйте делегирование поэтапно с параллельным обучением и наставничеством
Игнорирование горизонтальных связей	Участники не могут решать проблемы оперативно из-за необходимости согласования	Создавайте возможности для прямого взаимодействия между участниками без прохождения через руководителя

Высшая школа бизнеса

Практические рекомендации для экспертов

ШАГ 1: ДИАГНОСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА

- Постройте матрицу влияния/интереса для всех стейкхолдеров процесса
- Разработайте расширенную матрицу ролей RACI-VS для каждого этапа процесса
- Проведите хронометраж рабочего дня для выявления перегрузки/недозагрузки
- Оцените компетенции участников по единой шкале 1-5

ШАГ 2: ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ РАЗРЫВОВ

- Найдите этапы с двойной ответственностью (два А на одном этапе)
- Выявите несоответствие между ролями человека и системы (человек выполняет рутинные операции, которые может делать система)
- Определите конфликты целей через анализ мотивационных схем
- Измерьте количество уровней иерархии для принятия решений

ШАГ 3: РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ

- Для двойной ответственности — назначьте одного владельца процесса с четкими критериями принятия решений
- Для неправильного распределения ролей человек/система — переведите систему в роль Responsible (R) для рутинных операций
- Для конфликтов целей — разработайте единую сквозную метрику вместо раздельных локальных показателей
- Для избыточной иерархии — снизьте количество уровней согласования через делегирование полномочий

ШАГ 4: ВНЕДРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

- Начинайте с пилотного проекта на одном подразделении
- Измеряйте не только метрики процесса, но и показатели удовлетворенности участников
- Корректируйте решения на основе обратной связи от участников
- Масштабируйте успешные практики с использованием «летучих бригад»

Высшая школа бизнеса

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЕТРИК И КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

Высшая школа бизнеса

Терминология

- **Атрибут** (attribute): Измеряемое физическое или абстрактное свойство сущности. Примечание – Атрибут – это свойство или характеристика сущности, которая может быть количественно или качественно распознана человеком или автоматическими средствами. У сущности может быть много атрибутов, но интерес для измерения могут представлять только некоторые из них.
- **Измерение** - Количественная оценка данных (или набора данных), удовлетворяющая требованиям стандарта и качества (точность, полнота, непротиворечивость и актуальность).
- **измерение** (measurement): Последовательность действий для определения величины показателя. Примечания 1 Измерение – это ключевое действие в менеджменте и обеспечении качества. Измерение в особенности необходимо для аудита и оценки качества. 2 Измерение – это процесс экспериментального получения данных о величине качества. 3 Измерение предполагает использование процедуры измерения, основанной на теоретической модели. На практике измерение предполагает наличие калиброванной системы измерений, которая затем должна быть проверена
- **Метрика** – это количественная характеристика процесса
- **Метрика** - Количественная мера конкретного атрибута системы, компоненты или процесса. Метрика – это значение, получаемое из результатов измерений путем экстраполяции или математической обработки (BPM CBOK)
- **метрика** (в подходах к качеству) (metric): Материальная мера некоторых аспектов характеристик качества.
- **Показатель** – это метрика, у которой есть целевое или нормативное значение.
- **Ключевой показатель эффективности (КПЭ/KPI)** – это показатель, выбранный на основании стратегических целей для оценки результативности и эффективности процесса
- **ФАКТОР** - то, что влияет (наличие сущности, воздействующей на процесс) - мы его выявляем, идентифицируем и учитываем.

Например, фактор влияния на процесс таких-то сотрудников, таких-то правил и регламентов, таких-то партнеров, клиентов, таких-то ресурсов, оборудования, технологий, продукции и т.п. Фактор можно измерить по степени влияния на процесс или его элементы (если у нас имеются такие данные).

- **ОПТИМИЗАЦИЯ** - определение оптимума, т.е. лучшего варианта какого-то решения

При доминировании структурного подхода к управлению основной оптимум выбирается только на основе финансовых показателей и снижения затрат (упрощенно говоря, критерий - экономия денежных средств). Оптимум при процессном подходе к управлению всегда учитывает цель процесса и интересы всех заинтересованных сторон.

- **КРИТЕРИЙ** – признак или правило для принятия решения по оценке качества процесса в соответствии с требованиями к нему

Высшая школа бизнеса

МЕТОДЫ КОМБИНИРОВАННОГО АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ

«КЛАССИЧЕСКИЕ» СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (СМУК) УОЛТЕРА ШУХАРТА

- *Контрольные карты*
- *Гистограммы*
- *Причинно-следственные диаграммы («рыбий скелет»)*
- *Диаграммы взаимосвязей*
- *Корреляционные диаграммы (разброса)*
- *Диаграммы Парето и др.*



РАБОТА С МОДЕЛЯМИ

- *Анализ логики и ошибок, рисков («слабых» мест)*
- *Анализ трудовых, материальных, информационных ресурсов*
- *Анализ показателей*
- *Имитационное моделирование*

АНАЛИЗ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕХ МЕТОДОВ ИЛИ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИТ-ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ ЭКСПЕРТНЫМ ПУТЕМ

Высшая школа бизнеса

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССАХ

- Специфика внешнего окружения - надсистем
- Специфика культуры в организации
- Специфика субъектов, принимающих решения
- Специфика клиентов
- Специфика ресурсов и IT-обеспечения…

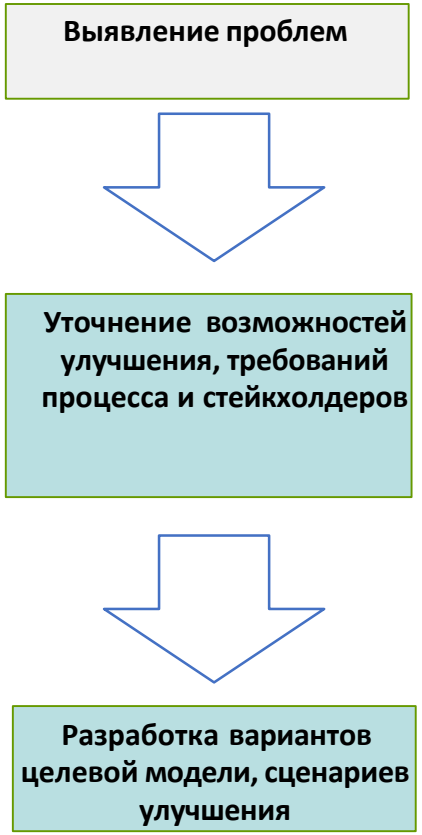


Специфика коммуникации!

Высшая школа бизнеса

Типовые проблемы процессов

- наличие пробелов в описании процесса
- несоответствие модели выбранной методологии и/или инструментарию
- неадекватное использование ресурсов
- нарушение интерфейсов между процессами
- дублирование информации
- дублирование функций
- нарушение логики процесса
- нарушение интерфейсов между функциями
- несоответствие входов и выходов процессу
- несоответствие персонала процессу
- Технологические несоответствия и нарушения



Высшая школа бизнеса

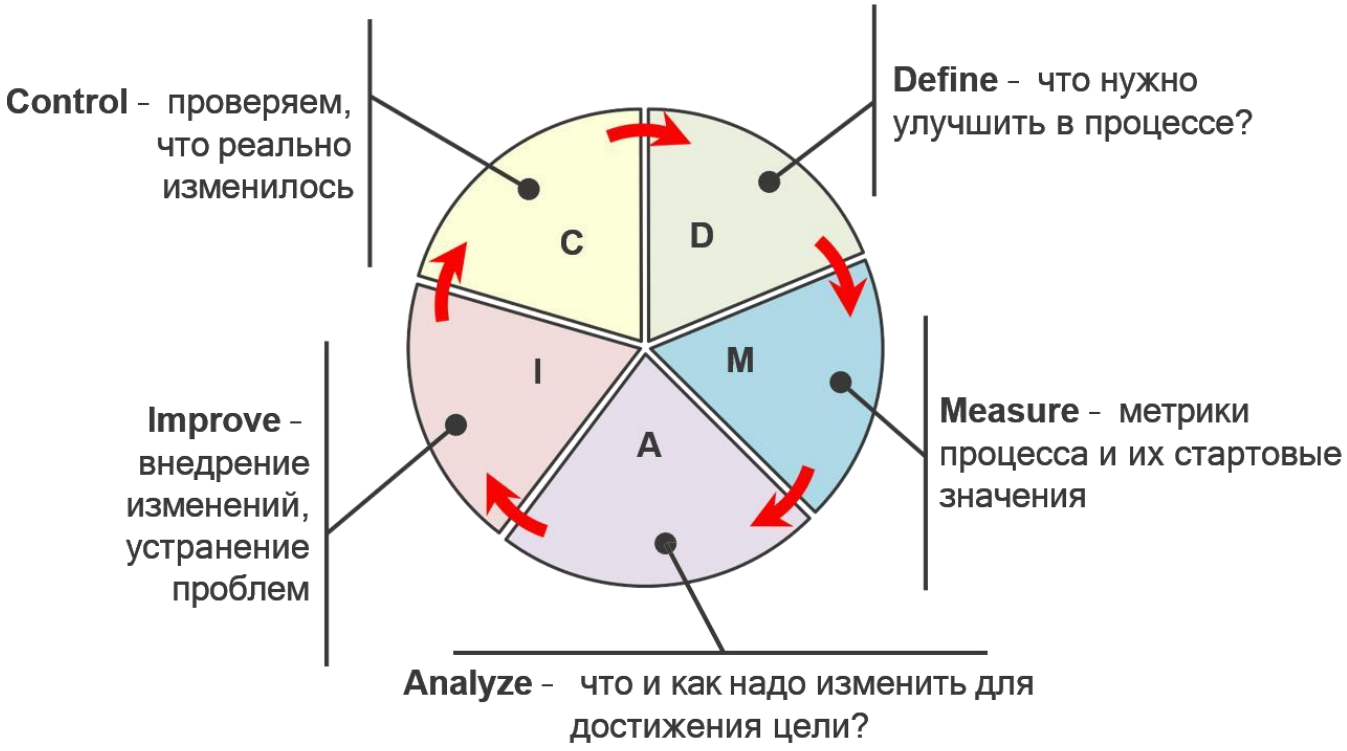
Циклы управления процессами: Шухарта-Деминга, Ишикавы (Исикавы)



Высшая школа бизнеса

Цикл DMAIC

Цикл совершенствования, основан на PDCA, используется в методологии «шести сигм»



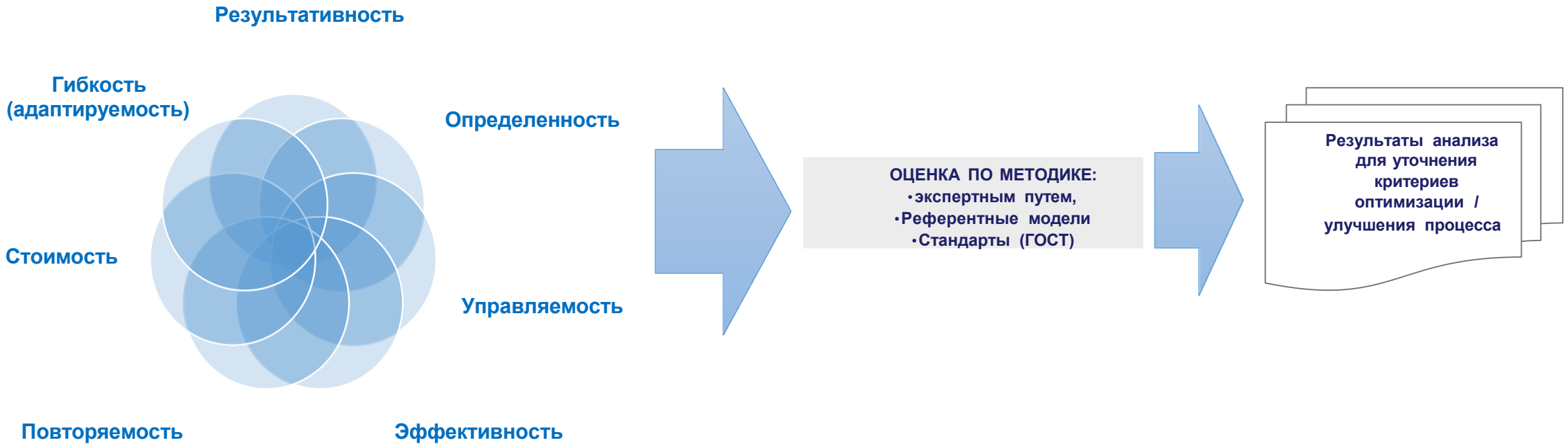
Высшая школа бизнеса

Преимущества и недостатки некоторых методов, использующихся в управлении процессами

Метод	Сильные стороны	Слабые стороны в анализе участников
DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control)	Системный подход к измерению и устранению корневых причин	Фокус на данных и процессах, а не на людях; недостаточное внимание к мотивации и компетенциям
LEAN (Бережливое производство)	Выявление и устранение потерь (Muda), визуализация потоков	Часто игнорирует «мягкие» потери — конфликты, недопонимание, избыточные согласования
PDCA (Планируй-Делай-Проверяй-Действуй)	Цикличность улучшений	Отсутствие структурированного подхода к анализу ролей и ответственности
Agile/Scrum	Гибкость, самоорганизация команд	Требует высокой зрелости участников; не подходит для иерархических организаций без адаптации

Высшая школа бизнеса

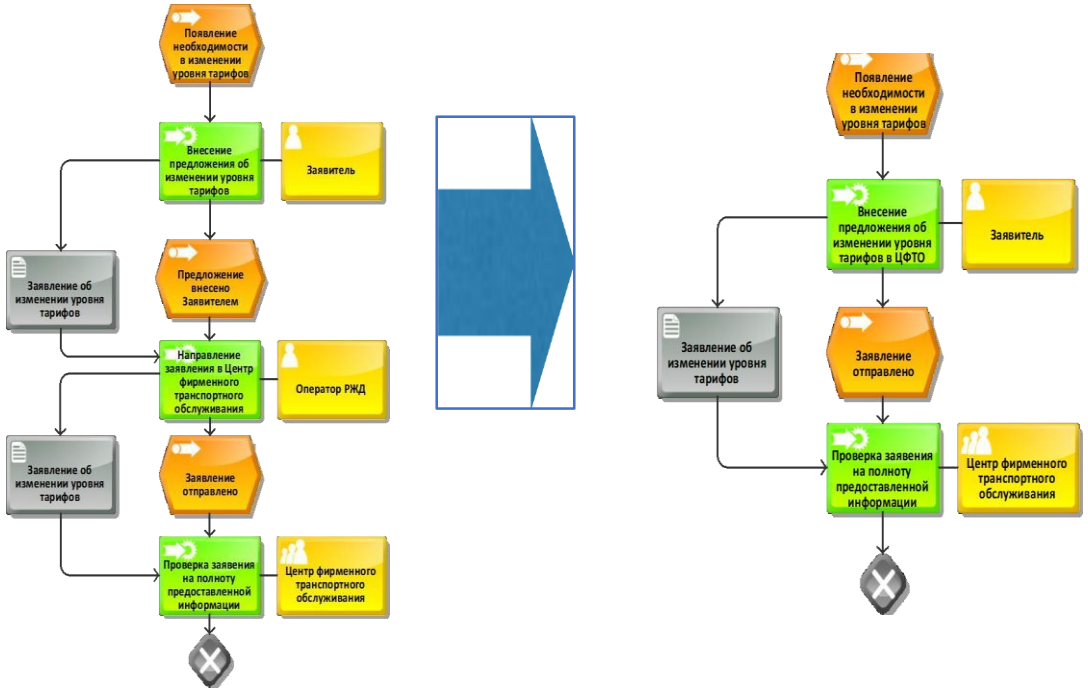
Анализ характеристик процесса и его свойств



Высшая школа бизнеса

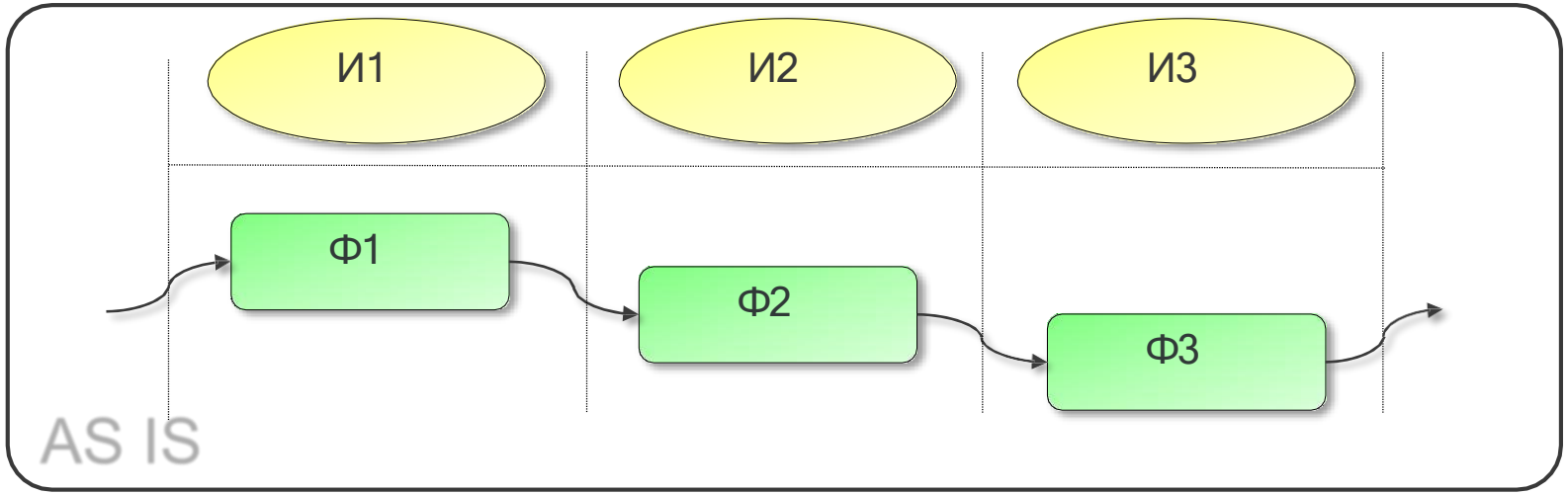
Методы анализа процессов с созданием их вариантов на основе сокращения времени выполнения и других ресурсов

- ✓ «Вертикальное сжатие» - уменьшение участия иерархических уровней организационной структуры при протекании процесса
- ✓ «Горизонтальное сжатие» - уменьшение/объединение этапов (функций, задач)
- ✓ Параллельное выполнение, ветвление - экономия времени и других ресурсов
- ✓ Использование вариантов процесса из-за специфики факторов («сложный», «простой», «типовой», «рисковый» и др.)



Высшая школа бизнеса

Горизонтальное сжатие - До изменений, AS IS



3 человека

3 функции

4 интерфейса

Ф1 - менеджер (И1) заключает с клиентом договор

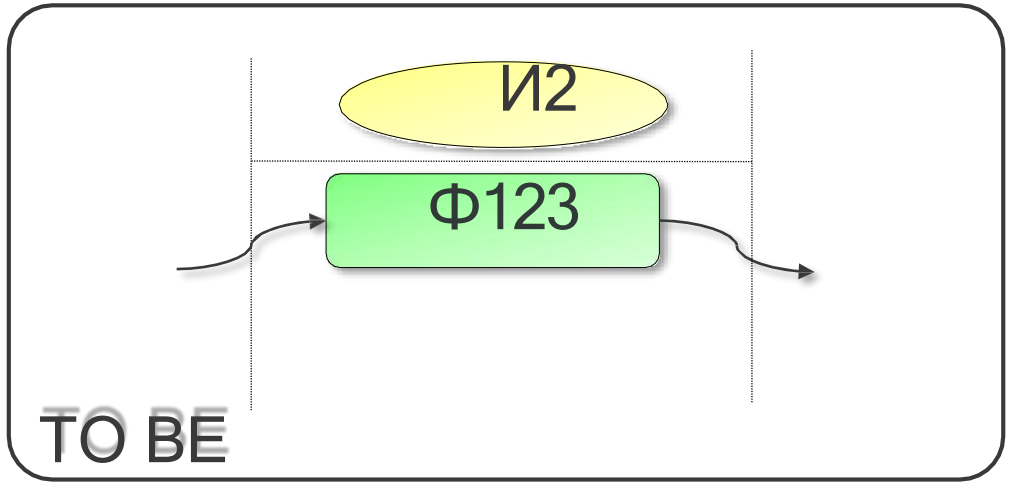
Ф2 - замерщик (И2) уточняет размеры помещения и готовит чертёж

Ф3 - кассир в бухгалтерии (И3) принимает оплату от клиента

Высшая школа бизнеса

После горизонтального сжатия – ТО ВЕ

горизонтальное сжатие – уменьшение функций и/или их объединение



1 человек
1 функция
2 интерфейса

Ф123 - Замерщик (И2) уточняет размеры помещения, готовит чертёж, заполняет бланк типового договора с клиентом и принимает оплату с помощью мобильного платёжного терминала

Высшая школа бизнеса

Делегирование полномочий – вертикальное сжатие процесса

Уменьшение уровней иерархии, удаление излишних согласований и утверждений

✓По мере роста бизнеса важно делегировать полномочия и ответственность, а так же поощрять инициативу

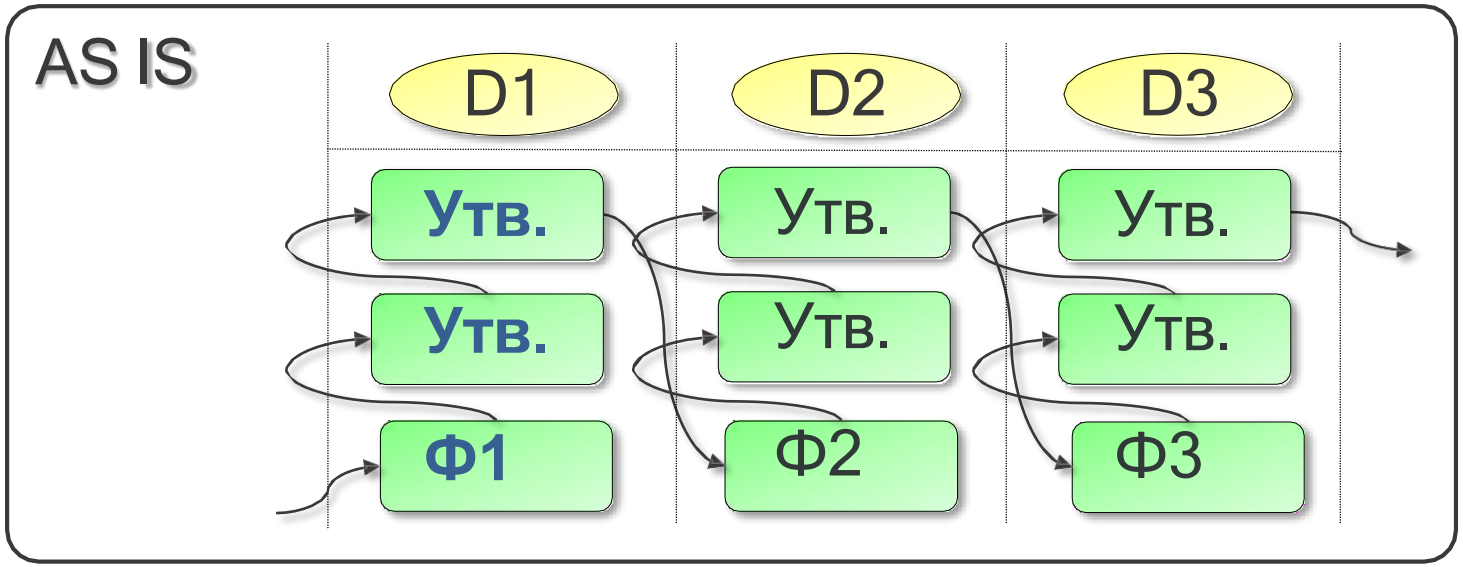
✓Ошибки, которые могут возникнуть в такой ситуации, не столь значительны по сравнению с ошибками при авторитарном руководстве

✓Неоправданно критическое отношение к ошибкам может привести к тому, что инициатива будет утрачена



Высшая школа бизнеса

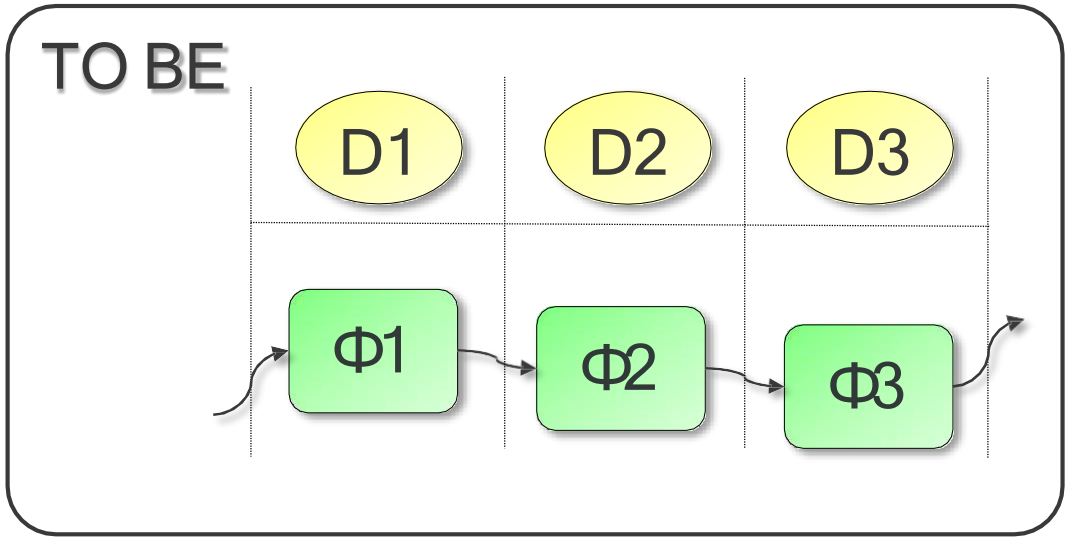
До вертикального сжатия – AS IS (1)



Конструктор готовит заявку на закупку канцтоваров (функция Ф1), утверждает её у начальника отдела и главного конструктора департамента D1 и передаёт на оплату в бухгалтерию (D2)

Высшая школа бизнеса

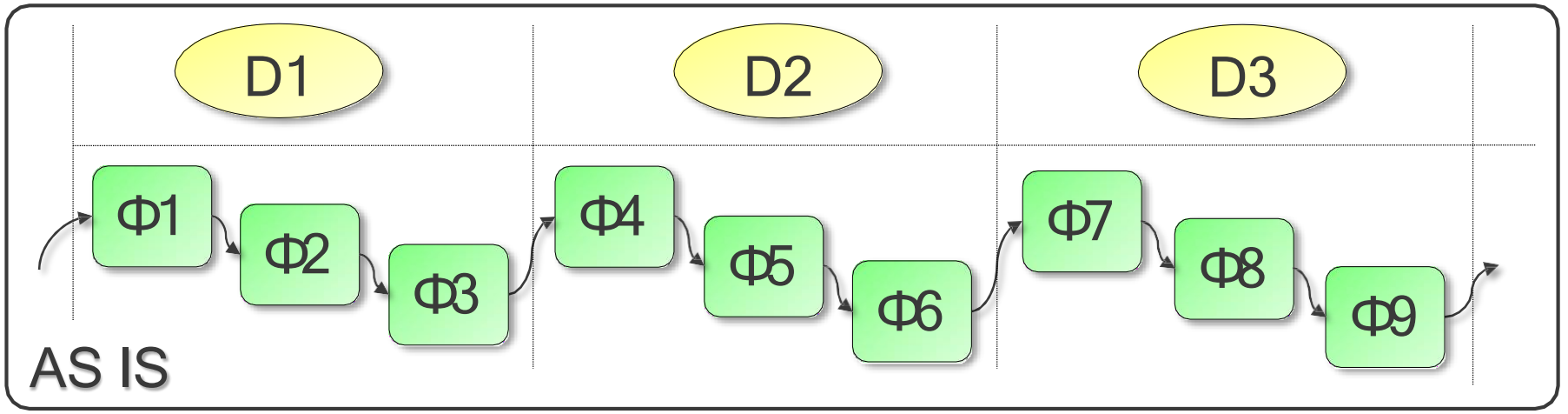
После вертикального сжатия – TO BE



Конструктор передаёт подготовленную заявку бухгалтеру, который проводит оплату в рамках принятого бюджета, после чего экспедитор доставляет канцтовары

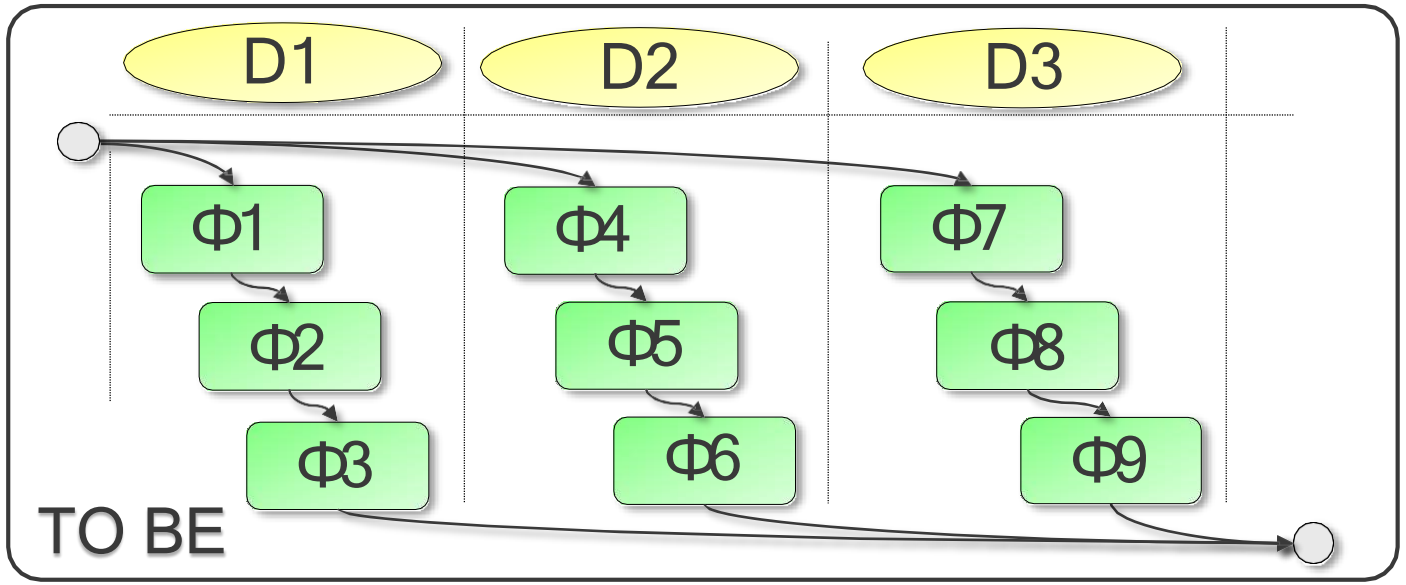
Параллельное выполнение – AS IS

Далеко не во всех бизнес-процессах требуется последовательное выполнение функций



Часто такая форма работы - следствие привычек или ограничения старых технологий

Параллельное выполнение – TO BE



Параллельное выполнение функций позволяет значительно сократить время выполнения процесса

Согласование документов в СЭД, спиральные модели жизненного цикла ПО - примеры таких процессов

Высшая школа бизнеса

МЕТОД КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА, ОСНОВАННЫЙ НА ЦЕННОСТИ ПРОЦЕССА

VA+ BVA - NVA

1. Процессы, создающие дополнительную стоимость (ценность), «value-adding steps» (VA) – аналог основных процессов

2. Процессы, не дающие ценности клиенту, но важные для бизнеса (стратегии), называются «business value adding steps» (BVA) или добавляющие ценность для бизнеса – аналог управляющих, развивающих, обеспечивающих процессов

3. Процессы, не соответствующие двум указанным категориям, не добавляют ценность и называются «Non-value adding» (NVA) – они не нужны



Высшая школа бизнеса

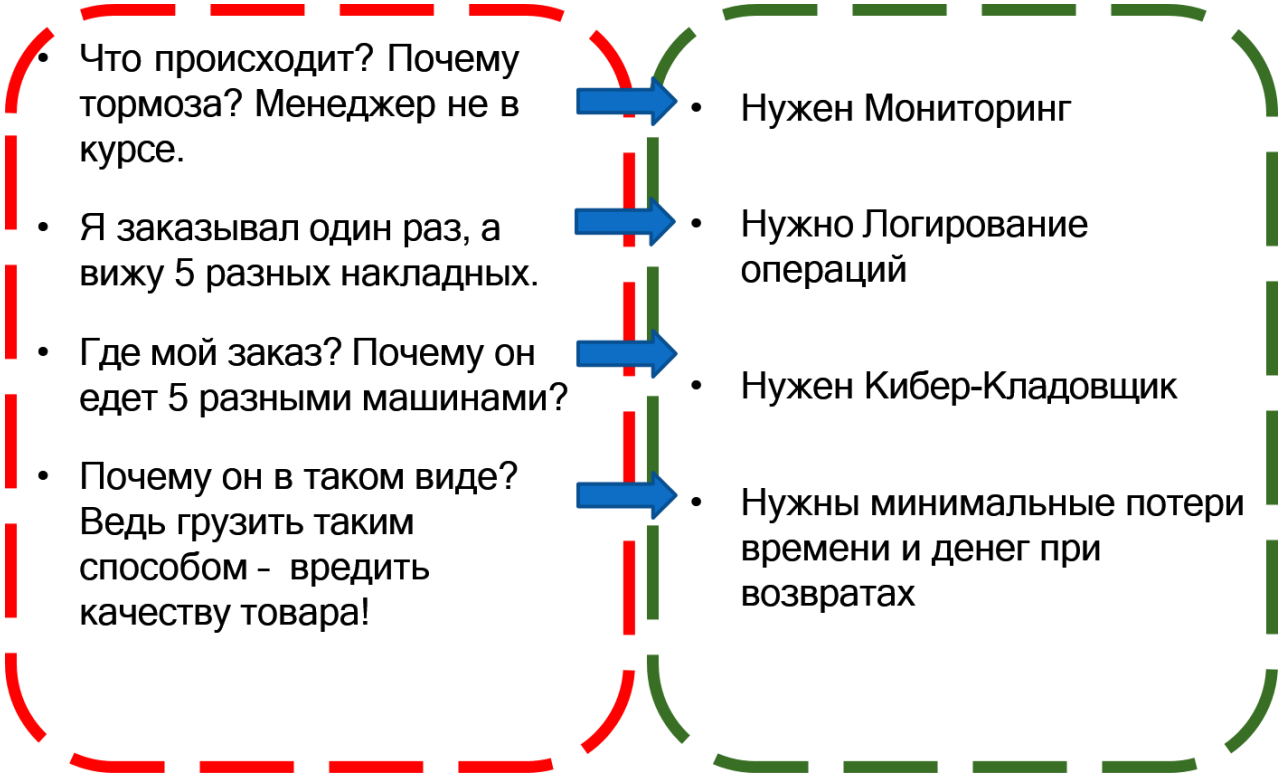
Метод пяти вопросов (5 Why)



Цель	Зачем выполняется эта функция? Для достижения какой другой цели она выполняется? Правильно ли она сформулирована? Измеряется ли достижение цели? Можно ли обойтись без этой цели?
Люди	Кто выполняет эту функцию? Почему именно он/она? Кто ещё может это сделать? Кто сделает это лучше? Почему?
Место	Где эта функция выполняется сейчас? Почему именно здесь? Где ещё можно выполнять эту функцию? Где лучше всего выполнять эту функцию? Почему?
Время	Когда выполняется эта функция? Почему именно вэто время? Какие есть альтернативы? Какая альтернатива лучше? Почему?
Технология	Как выполняется эта функция? Почему именно так? Какие ещё способы существуют? Какой способ наилучший? Почему наилучший?

Высшая школа бизнеса

Проблемы и задачи процесса



Высшая школа бизнеса

Требования к КИС - требования сторон

- Я как клиент хочу знать, где и в каком состоянии мой заказ.
- Я как менеджер опта хочу получать уведомления о ходе заказа клиента, когда что-то идет не так, чтобы вовремя ему помочь и получить с него оплату.
- Я как менеджер закупки хочу получать уведомления об ошибках подбора запчастей и статистику продаж, чтобы поддерживать актуальное наличие на основе спроса.
- Я как старший сборки хочу чтобы сборка происходила с моим минимальным участием, чтобы заказы собирались вовремя.
- Я как старший инвентаризации хочу видеть ошибки и движение сборки, чтобы вовремя исправлять наличие на местах хранения.
- Я как упаковщик хочу, чтобы упаковки создавались самостоятельно, чтобы не разбираться, что куда класть.
- Я как логист хочу управлять процессом погрузки и отправки, чтобы не происходило заторов.
- Я как грузчик хочу сначала распределять, а потом уже грузить упаковки, чтобы не бегать между машинами.
- Я как руководитель отдела маркетинга хочу видеть статистику по продажам, чтобы формировать индивидуальные предложения.

Высшая школа бизнеса

Критерии улучшений

Клиент:
Разрешить перезаказ
Разрешить разбивку
Желаемое время доставки

Заказ:
Глобальный номер
Разрешить перезаказ
Разрешить разбивку

Товар:
Габариты
совместимость

Водитель:
Зоны
График работы
Автомобиль

Автомобиль:
Габариты
Доступность
Состояние

Зоны:
Маршруты
Расписание отгрузок

Высшая школа бизнеса

ЭФФЕКТИВНЫЙ / ОПТИМАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

- Нет лишних операций
- **Единый поток работ**
- Низкая или предсказуемая вариативность
- может быть легко воспроизведен
- В меньшей степени зависит от количества ресурсов, в большей – от их качества
- Механизмы улучшения на основе обратной связи
- Только управляемый!
- Плановые показатели основаны на лучших практиках, но не вслепую!
- Стремится к идеальным значениям

Высшая школа бизнеса

Критерии оптимизации на основе метрик и целевые значения метрик для процесса управления ИТ-проектами

Метрика	Текущее значение	Целевое значение	Обоснование
Время от идеи до старта разработки	142 дня	≤50 дней	Достижимо при сокращении этапов согласования до 3 и введении экспресс-утверждения для проектов <5 млн ₽
% проектов, завершенных в срок	38%	≥80%	Достижимо при внедрении гибких методологий и управления изменениями
% проектов, уложившихся в бюджет	42%	≥75%	Достижимо при использовании исторических данных для оценки
% проектов, достигших бизнес-результатов	48%	≥70%	Достижимо при внедрении методологии измерения результатов
Отклонение фактических трудозатрат от оценки	+42%	≤18%	Достижимо при использовании калиброванной оценки по аналогам
Количество изменений требований в ходе проекта	18.7	≤7	Достижимо при внедрении формального управления изменениями

Высшая школа бизнеса

Приоритеты для внедрения изменений на основе экспертной оценки

Изменение	Влияние на метрики	Сложность внедрения	Окупаемость	Приоритет
Внедрение единой методологии описания требований (например, User Story Mapping)	Высокое (влияет на 4 метрики)	Средняя (4 месяца)	6 месяцев	1
Создание базы исторических данных для оценки трудозатрат	Высокое (влияет на 3 метрики)	Средняя (5 месяцев)	8 месяцев	2
Внедрение гибкой методологии управления проектами (Scrum/Kanban)	Высокое (влияет на 4 метрики)	Высокая (9 месяцев)	12 месяцев	3
Создание системы управления изменениями требований	Среднее (влияет на 2 метрики)	Низкая (2 месяца)	3 месяца	4

Высшая школа бизнеса

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ ПО ТИПАМ ПРОЦЕССОВ

Тип процесса	Ключевые метрики для оптимизации	Типичные критерии оптимизации	Приоритетные методы улучшения
Основные (клиентоориентированные)	• Время цикла выполнения заказа клиента • Точность исполнения • Уровень дефектов у клиента • Стоимость операции	• Сокращение времени цикла на 40-70% • Повышение точности до ≥95% • Снижение дефектов до ≤3% • Снижение стоимости на 30-50%	• Автоматизация рутинных операций • Внедрение систем прогнозирования спроса • Интеграция систем «конец-в-конец» • Упрощение согласований
Вспомогательные (обеспечивающие)	• Время предоставления ресурса (оборудование, персонал) • Стоимость предоставления ресурса • Качество предоставляемого ресурса • Готовность ресурса к использованию	• Сокращение времени предоставления на 50-70% • Снижение стоимости на 30-40% • Повышение качества до ≥90% • Повышение готовности до ≥95%	• Создание шаблонов и каталогов ресурсов • Внедрение матрицы полномочий для ускорения согласований • Автоматизация закупочных процессов • Создание базы сертифицированных поставщиков
Управленческие	• Время принятия решения • Качество решений (достижение целей) • Своевременность отчетности • Точность прогнозов	• Сокращение времени принятия решений на 60-80% • Повышение качества решений до ≥75% • Обеспечение своевременности отчетности ≥95% • Повышение точности прогнозов до ≥85%	• Внедрение единой методологии описания требований • Создание базы исторических данных для оценки • Автоматизация формирования отчетности • Внедрение системы управления изменениями

Высшая школа бизнеса

Выводы

- Методы анализа процессов должны учитывать специфику организации (как системы) и требования проекта
- Необходимо опираться на особенность управления организацией, корпоративную культуру, коммуникации
- Анализу процессов должна предшествовать целевая диагностика
- Результаты анализа процессов должны быть формализованы и учитываться при их регламентации, изменении, совершенствовании

Цели и метрики процессов: методы их определения

Высшая школа бизнеса

Цель процесса

Каждый процесс должен иметь **цель** *или* **систему целей**, на достижение которых он направлен

Цель определяется из **требований потребителей** результатов процесса

Цель и Название процесса - не одно и то же!!!

Цель определяет метрику процесса



Цель процесса могут **меняться** с течением времени:

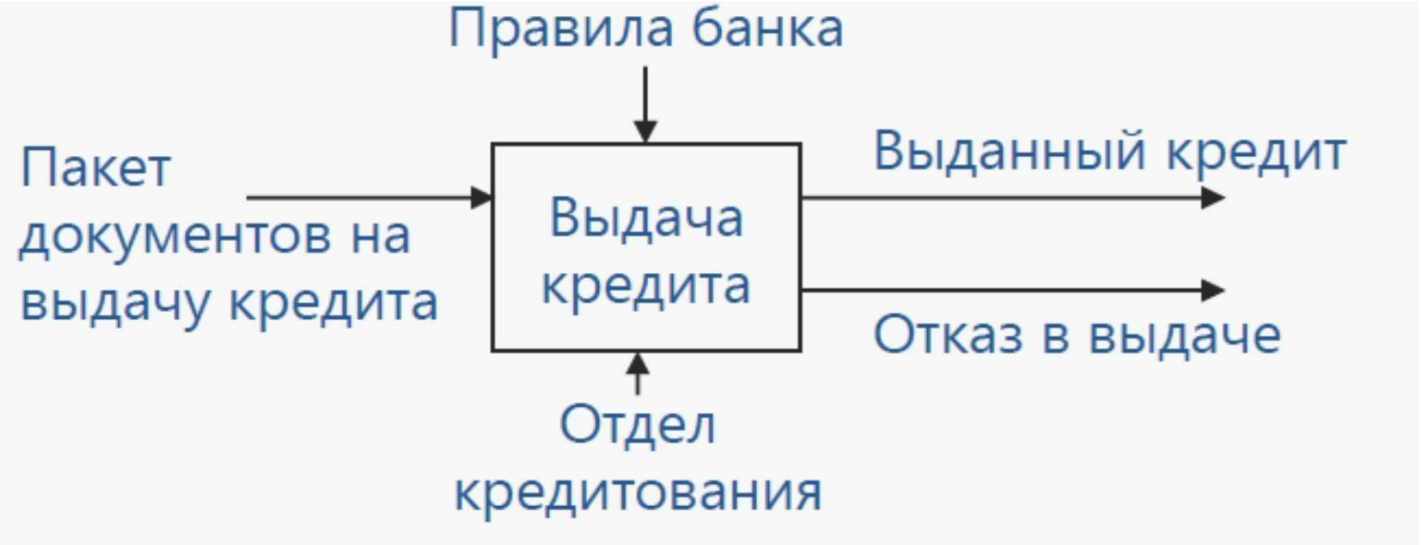
- Например, на начальном этапе ЖЦ цель - качество выходной продукции
- Если процесс выстроен так, что качество гарантируется, целью может стать получение выходной продукции за заданный интервал времени

- *Лучше формулировать одну, **наиболее важную цель** процесса*
- *Если целей несколько, для определения метрики потребуется введение весовых коэффициентов или другие способы балансировки*

Высшая школа бизнеса

«Цель процесса» - это не обязательно «Название процесса»

Нельзя просто отождествлять цель процесса и название процесса!
Рассмотрим процесс «Выдача кредита в банке»:

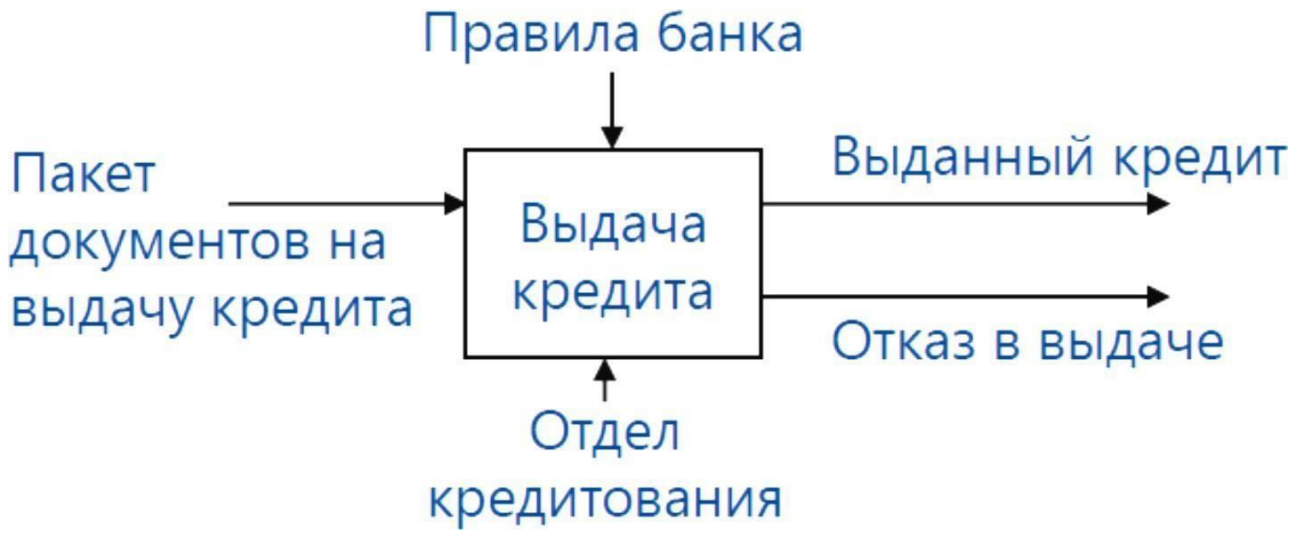


Можно ли утверждать, что цель этого процесса - «Выдать кредит»?

Высшая школа бизнеса

Выявляем суть процесса:

- Потребитель обращается в несколько банков
- Кто быстрее примет решение –тот и получит хорошего плательщика или избежит риска



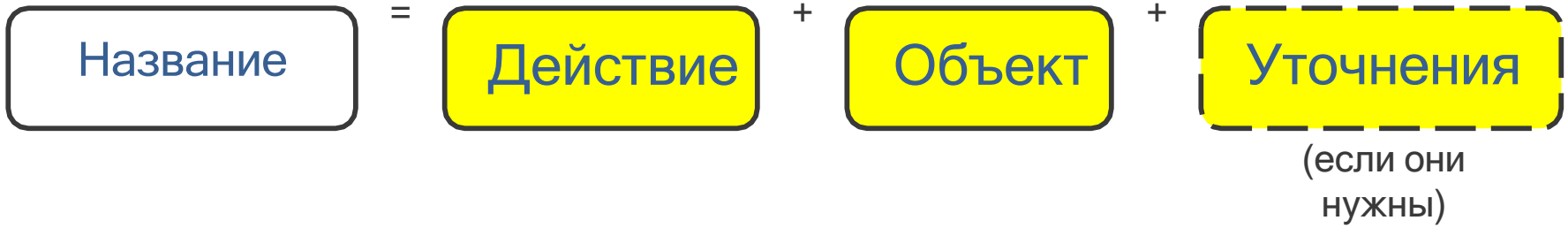
Цель - быстро **принять решение!**

Высшая школа бизнеса

Название процесса

Название должно быть коротким, но полным и точным

Из названия должно быть понятно, **что** и **с чем** делает бизнес-процесс



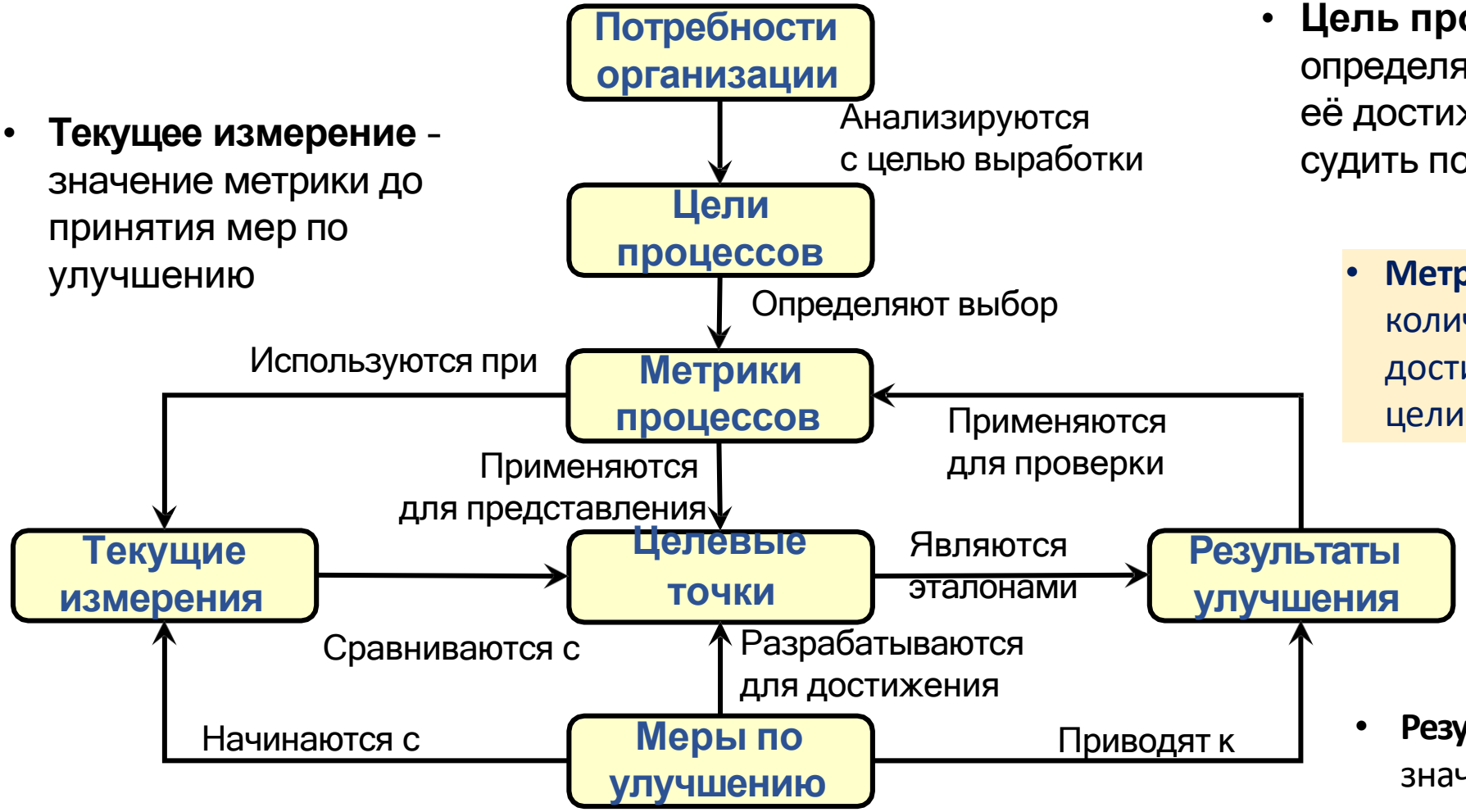
Примеры названий бизнес-процессов:

- Разработка прогноза продаж
- Ведение учёта основных средств
- Подготовка товарных документов
- Управление возмещением убытков

Высшая школа бизнеса

Определение метрики процесса

- **Текущее измерение** - значение метрики до принятия мер по улучшению



- **Цель процесса** старайтесь определять так, чтобы о степени её достижения можно было судить по его метрике

- **Метрика процесса** – количественная мера степени достижения процессом своей цели

- **Целевая точка** – желаемое значение метрики процесса

- **Результат улучшения** – значение метрики после мер по улучшению

Высшая школа бизнеса

Метрики процессов – средство управления ими

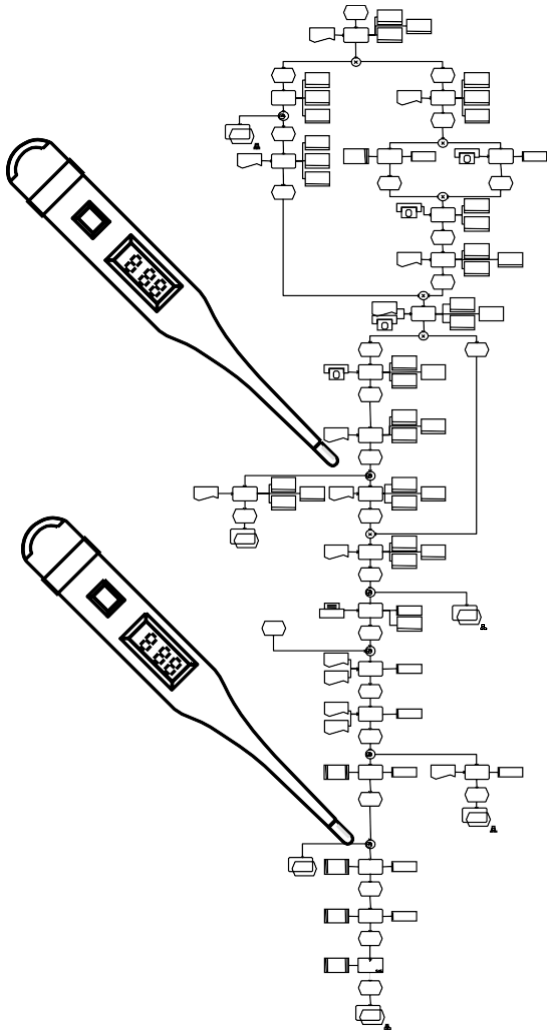


- Представляют необходимый инструментарий для управления процессами
- Позволяют лучше сосредоточиться на важных вопросах
- Позволяют вовремя заметить сбои и риски, исправить их
- Мотивируют на результат
- Являются акцентом внимания владельцев проессов
- Помогают согласовать цели ИТ и бизнеса

Высшая школа бизнеса

Примеры метрик

- Отношение фактического времени выполнения процесса к плановому
- % автоматизации по кол-ву функций (кол-во автоматизированных функций / общее кол-во функций)
- % автоматизации по времени (время автоматизированных работ / время выполнения всех работ)
- % времени простоя к времени выполнения всех функций
- % времени выполнения функций-интерфейсов взаимодействия с другими процессами к времени выполнения всех функций



Высшая школа бизнеса

Примеры метрик

- Количество заказов за период / предыдущий период
- Количество отгруженных заказов / … …
- Количество отклонённых заказов /……
- Общая стоимость заказов /……
- Средняя стоимость одного заказа

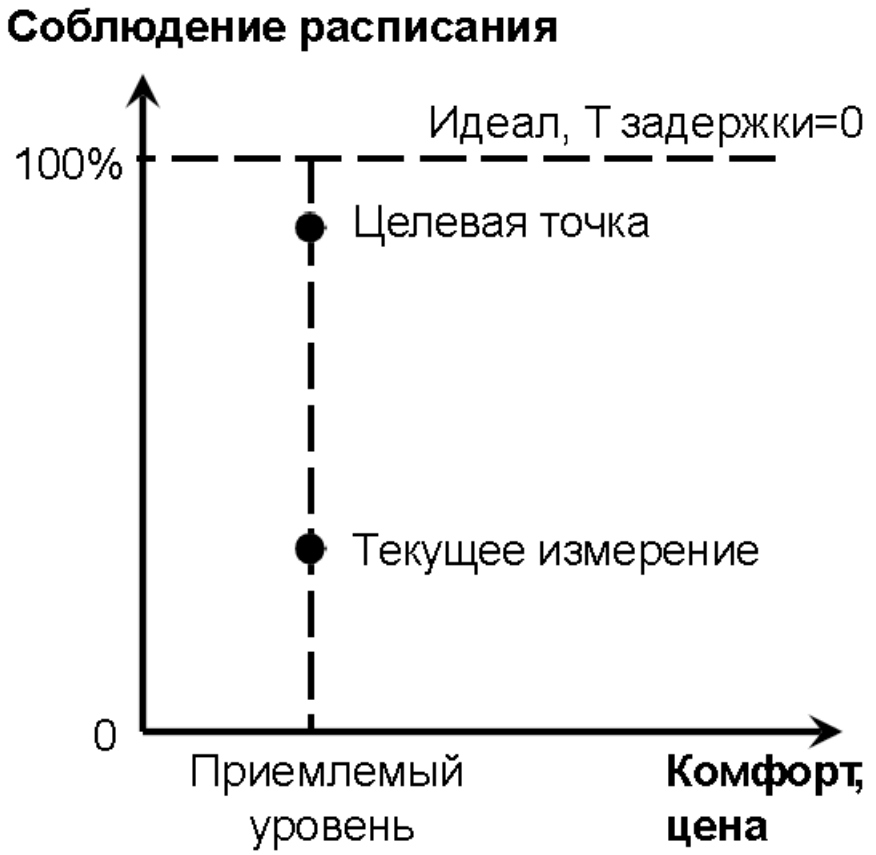


Простые метрики (например, время выполнения процесса, время выполнения функции, количество автоматизированных функций и т.п.) часто малоинформативны!

Высшая школа бизнеса

Процесс «Поездка на автобусе»

- Ожидания потребителей:
  - Не придется долго ждать на остановке
  - Не будет слишком тесно…
  - Ехать недалеко, могу и постоять
  - Не бесплатно, но дёшево
- Цель процесса – перевозить пассажиров с приемлемым комфортом по невысокой цене, максимально точно соблюдая расписание
- Метрика $= \frac{\langle T\ поездки \rangle}{\langle T\ поездки \rangle + \langle T\ задержки \rangle}$
- Целевое значение метрики: 90%
- Приемлемый уровень: 70% загрузка автобуса, цена билета не более 59 руб.



Высшая школа бизнеса

РАЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – РАЗНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЦЕССОВ!

Рассмотрим 2 варианта процесса общественного питания:



«Столовая, фастфуд»

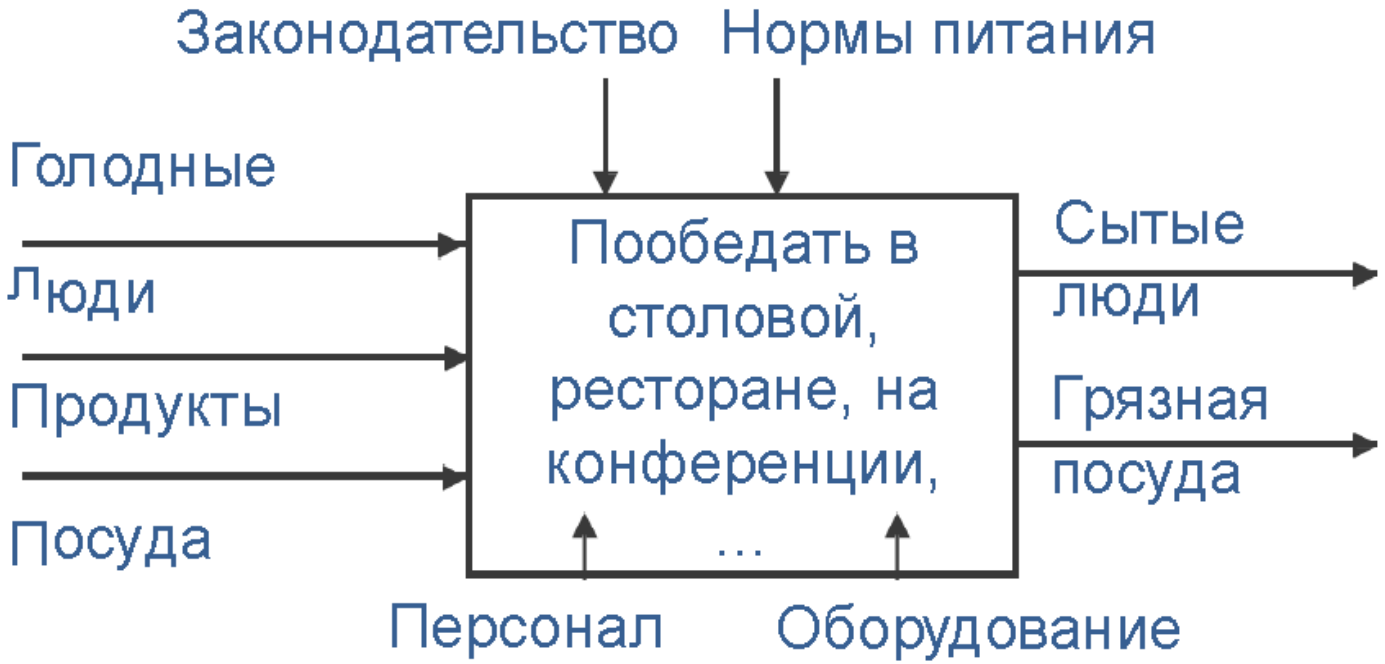


«Дорогой ресторан»

Одинаковы ли цели процессов в этих случаях?

Высшая школа бизнеса

Построим модель процесса питания



Во всех случаях модель процесса выглядит одинаково

Но ожидания потребителей – разные!

Высшая школа бизнеса

Процесс «Питание в столовой»



«Столовая, фастфуд»

Ожидания потребителей:

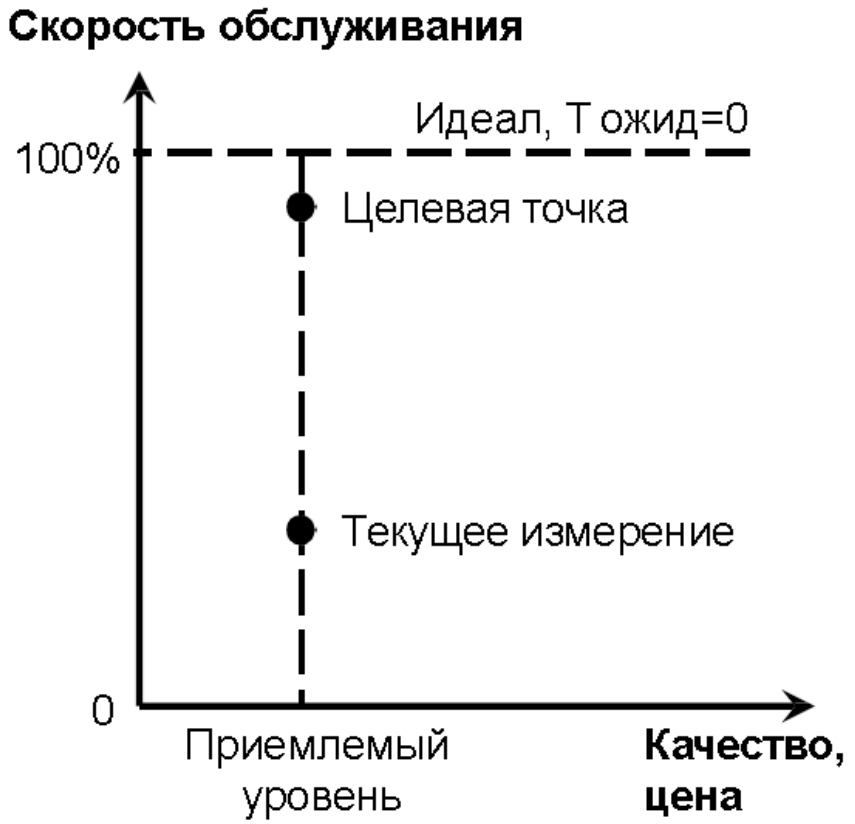
- Быстро, без очереди, будет куда сесть с подносом
- Конечно, не шедевр кулинарии, но есть можно
- Не бесплатно, но недорого

Цель процесса – предоставить возможность быстро поесть с приемлемым качеством по невысокой цене

Высшая школа бизнеса

Процесс «Питание в столовой»

- Ожидания потребителей:
  - Не будет очереди, будет куда сесть
  - Не ждут кулинарных шедевров
  - Не бесплатно, но дёшево
- Цель процесса – предоставить возможность быстро поесть с приемлемым качеством по невысокой цене
- Метрика = $\frac{\langle T\ еды \rangle}{\langle T\ еды \rangle + \langle T\ ожидания \rangle}$
- Измерение путём наблюдения
- Целевое значение метрики: 95%
- Приемлемый уровень: не менее 20 блюд в меню, средний чек 120 руб.



Высшая школа бизнеса

Процесс «Питание в ресторане»



«Дорогой ресторан»

Ожидания потребителей:

- Приятно провести время
- Удивите меня новым блюдом!
- Не дёшево, но оно того стоит

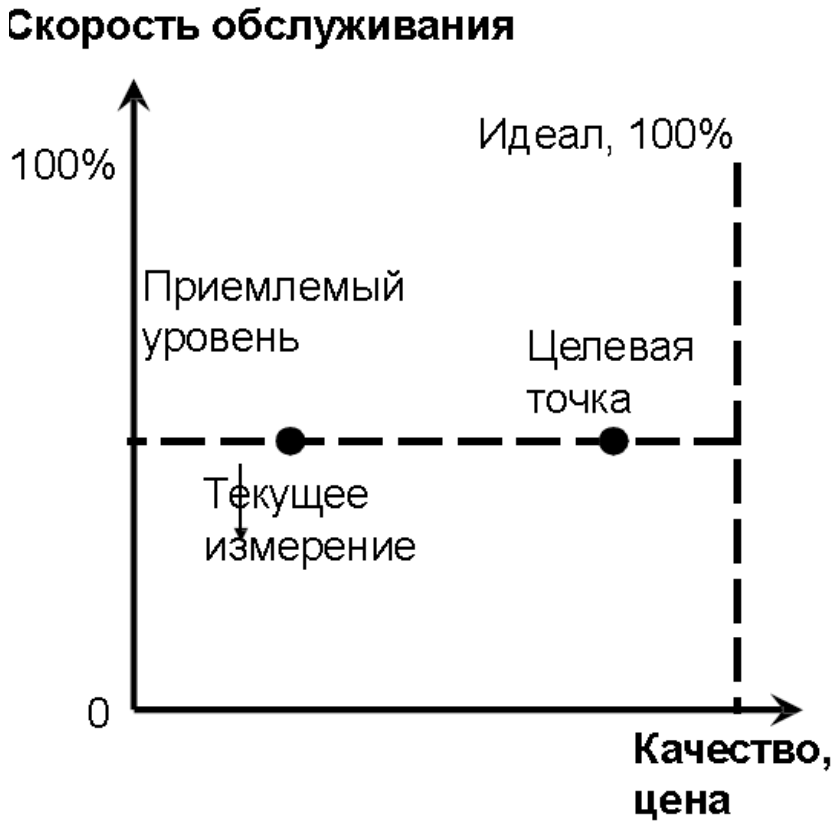
…

Цель процесса – предоставить возможность вкусно поесть в приятной обстановке по разумной цене и с приемлемым временем обслуживания

Высшая школа бизнеса

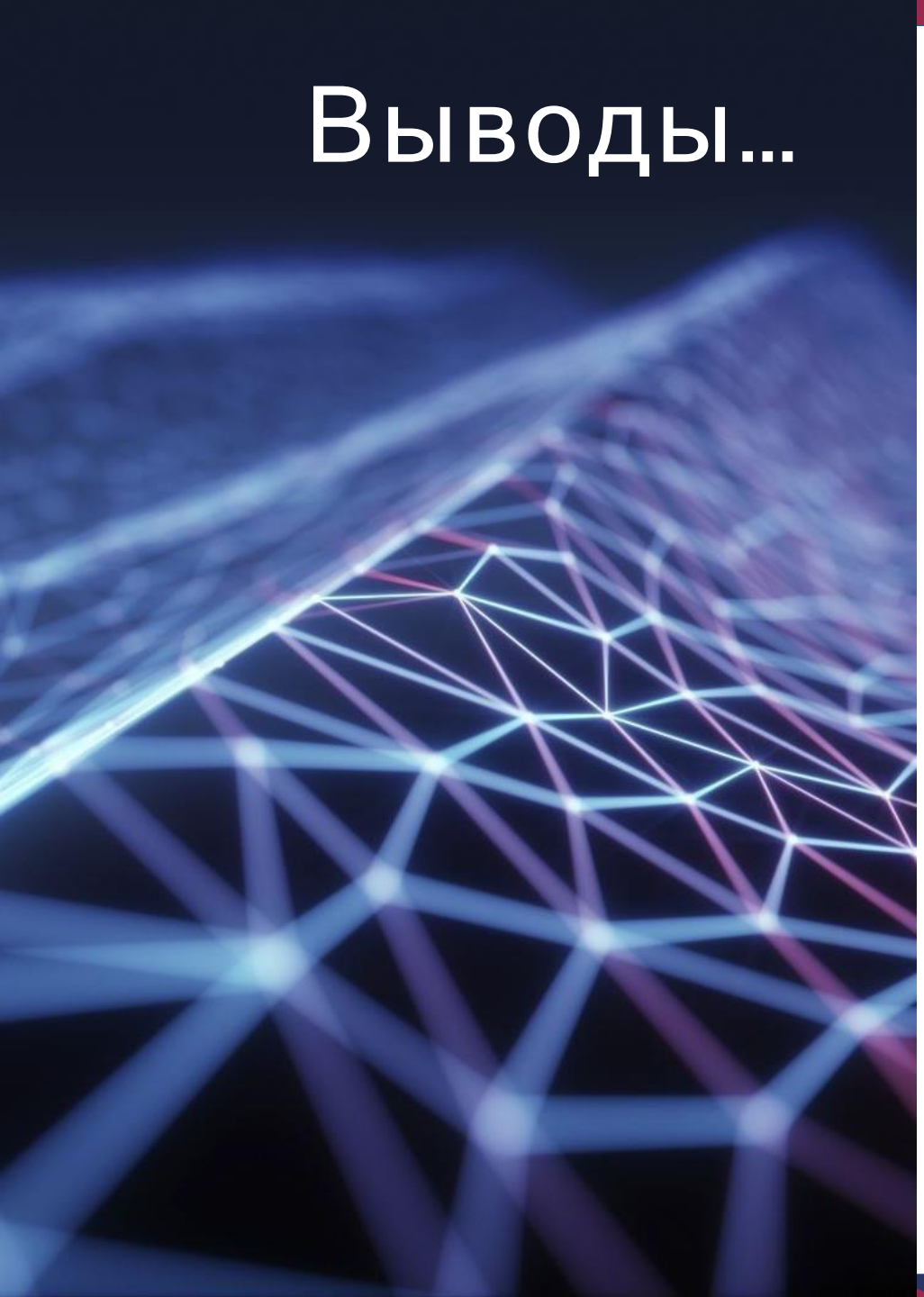
Процесс «Питание в ресторане»

- **Ожидания потребителей:**
  - Приятно провести время
  - Удивите меня новым блюдом!
  - Не дёшево, но оно того стоит…
- Цель процесса – предоставить возможность вкусно поесть в приятной обстановке по разумной цене и с приемлемым временем обслуживания
- Метрика = Qблюд+Qобслуживания
- Измерение путём опроса
- Целевое значение метрики: 95% посетителей поставили 5 баллов
- Приемлемый уровень: время обслуживания не более 30 минут, средний чек 1200 руб.



Другие ожидания => другие цели

Выводы…



- Цель и метрика процесса – необходимые элементы для его описания и для управления им

- Цели и метрики всегда специфичны и связаны с ожиданиями потребителей результатов процесса

- Формулируя цель и метрику процесса, необходимо учитывать особенности проекта по моделированию



Высшая
школа
бизнеса